

Ovelsesopgaver_alle

Øvelsesopgaver til eksamen - med Python

Alle 22 prøveeksamensopgaver, plus dine egne ekstraopgaver, samlet i én notebook. Opdelt efter de tre eksamensdele. Under opgaver du allerede har løst i hånden ligger der en Python-celle med et facit du kan tjekke dig selv op imod. Under opgaver du ikke har løst endnu, er der en tom celle klar til at du selv kan skrive kode i den.

Del 1: Sandsynlighedsteori

Opgave 1 — Røgalarmer

Røgalarmer skal være så følsomme, at man kan være sikker på, at de giver alarm, når der er røgudvikling i lokalet. Ulempen ved dette er, at de nogle gange giver alarm, selvom der ikke er røgudvikling.

For at undersøge pålideligheden af en ny type røgalarmer gennemføres en omfattende, kontrolleret testundersøgelse med situationer med og uden røgudvikling.

Der var røgudvikling i $1/3$ af alle testsituationer. Resultatet af undersøgelsen viste:

- I 32% af alle testsituationer var der røgudvikling og alarm.
- I 7% af alle testsituationer var der alarm og ingen røgudvikling.

a) I hvor stor en del af situationerne var der alarm?

$$P(A \cap R) = 0.32$$
$$P(A \cap R^c) = 0.07$$

Vi skal finde $P(A)$ og det gør vi med formlen for total sandsynlighed:

$$P(A) = P(A \cap R) + P(A \cap R^c) = 0.32 + 0.07 = 0.39$$

b) Hvad er sandsynligheden for, at der i situationer uden røgudvikling, alligevel vil være alarm?

Vi har allerede $P(R)$ opgivet.

Vi skal finde $P(A|R^c)$

Først finder vi $P(R^c) = 1 - P(R) = 1 - \frac{1}{3} = 0.667$

Vi bruger formelen for betinget sandsynlighed:

$$P(A|R^c) = \frac{P(A \cap R^c)}{P(R^c)} = \frac{0.07}{0.667} = 0.105$$

c) Hvad er sandsynligheden for, at der ikke er alarm i situationer med røgudvikling?

Her skal vi finde $P(A^c|R)$

Her kan vi bruge komplementreglen på en betinget sandsynlighed:

$$P(A^c|R) = 1 - P(A|R) = 1 - \frac{P(A \cap R)}{P(R)} = 1 - \frac{0.32}{0.33} = 0.03$$

OBS: Her sniger der sig en lille afrundingsfejl ind. $P(R) = 1/3$ er en *periodisk* decimalbrøk (0,3333...), og hvis du runder den til 0,33 *før* du dividerer, mister du præcision. Se Python-cellen nedenfor - med den præcise brøk $1/3$ bliver svaret **0,04**, ikke 0,03. Pointen er ikke stor i sig selv, men det er en god vane at regne med brøker/eksakte værdier så langt som muligt, og først runde til sidst.

```
from fractions import Fraction

PA_R = 0.32          # P(A ∩ R)
PA_Rc = 0.07         # P(A ∩ R^c)
PR = Fraction(1, 3)  # eksakt, ikke 0.33

# a) P(A) = P(A∩R) + P(A∩Rc) (total sandsynlighed)
PA = PA_R + PA_Rc
print("a) P(A) =", round(PA, 4))

# b) P(A|Rc) = P(A∩Rc) / P(Rc)
PRc = 1 - PR
PA_given_Rc = PA_Rc / float(PRc)
print("b) P(A|Rc) =", round(PA_given_Rc, 4))

# c) P(Ac|R) = 1 - P(A|R) = 1 - P(A∩R)/P(R) -- brug EKSAKT P(R)=1/3, ikke 0.33
PA_given_R = PA_R / float(PR)
PAc_given_R = 1 - PA_given_R
print("c) P(Ac|R) =", round(PAc_given_R, 4), " (med P(R)=1/3 eksakt -> 0.04, ikke 0.03)")
```

Opgave 2 — Elektrisk apparat

En virksomhed producerer et elektrisk apparat. Inden apparaterne forlader fabrikken, kvalitetskontrolleres de. Ved kvalitetskontrollen godkendes 86% af apparaterne.

Alle ikke-godkendte apparater har mindst én af disse to fejl (A eller B). En opgørelse viser, at 42% af de ikke-godkendte apparater har fejl A, og 72% af de ikke-godkendte apparater har fejl B.

a) Hvor mange procent af de producerede apparater har fejl A?

$$P(G) = 0.86$$

$$P(G^c) = 1 - 0.86 = 0.14$$

$$P(A|G^c) = 0.42$$

$$P(B|G^c) = 0.72$$

$$P(A) = P(G^c) \cdot P(A|G^c) = 0.14 \cdot 0.42 = 0.0588$$

b) Hvor mange procent af de producerede apparater har både fejl A og fejl B?

Formlen bliver:

$$P(A \cap B|G^c) = P(A|G^c) + P(B|G^c) - P(A \cup B|G^c)$$

Så vi skal først lige finde frem til $P(A \cap B|G^c)$

$$P(A \cup B|G^c) = 1 \text{ (givet: alle ikke-godkendte har mindst én af fejlene)}$$

Vi kan nu indsætte vores værdier:

$$P(A \cap B|G^c) = 0.42 + 0.72 - 1 = 0.14$$

Vi skal nu finde $P(A \cap B)$ således:

$$P(A \cap B) = P(A \cap B|G^c) \cdot P(G^c) = 0.14 \cdot 0.14 = 0.0196$$

c) Hvis et apparat har fejl A, hvad er sandsynligheden for, at apparatet også har fejl B?

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{0.0196}{0.0588} = 0.3333$$

(Ikke løst endnu - se den tomme del af Python-cellen nedenfor. Hint: det er en betinget sandsynlighed $P(B|A)$, og du har allerede fundet både $P(A)$ i a) og $P(A \cap B)$ i b).)

```

PG    = 0.86
PGc   = 1 - PG
PA_Gc = 0.42
PB_Gc = 0.72
PAuB_Gc = 1    # givet i opgaven

# a)
PA = PGc * PA_Gc
print("a) P(A) =", round(PA, 4))

# b)
PAiB_Gc = PA_Gc + PB_Gc - PAuB_Gc    # inklusion-eksklusion, IKKE uafhængighed
PAiB = PAiB_Gc * PGc
print("b) P(A n B) =", round(PAiB, 4))

# c) Ikke løst endnu - skriv selv koden.
# Hint: P(B|A) = P(A n B) / P(A), og du har begge tal fra a) og b) herover.
print("c)", (PAiB/PA))

```

Opgave 3 — Brugerundersøgelse

Et forskerteam skal udvælge deltagere til en brugerundersøgelse. Der er 12 frivillige personer til rådighed. Ud af disse skal forskerteamet udvælge 4 personer til fire forskellige roller i undersøgelsen:

- én person skal være testperson
- én person skal være observatør
- én person skal være interviewer
- én person skal være teknisk assistent

Den samme person kan ikke få mere end én rolle. Blandt de 12 frivillige er 5 ingeniørstuderende og 7 ikke-ingeniørstuderende.

a) Hvor mange forskellige måder kan de fire roller fordeles på?

$$P(n, k) = \frac{n!}{(n - k)!}$$

$$P(12, 4) = \frac{12!}{(12 - 4)!} = 12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9 = 11880$$

b) Hvad er sandsynligheden for, at ingen af de fire roller gives til en ingeniørstuderende?
n falder til 7 uden ingeniørerne, derfor:

$$P(7, 4) = \frac{7!}{(7-4)!} = 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 = 840$$

Så tager vi:

$$\frac{840}{11880} = 0.07$$

c) Hvad er sandsynligheden for, at præcis én af de fire roller gives til en ingeniørstuderende?
Først beregner vi udfald for de 3 andre stillinger som ikke er ingeniørstuderende:

$$P(7, 3) = \frac{7!}{(7-3)!} = 7 \cdot 6 \cdot 5 = 210$$

Så ganger vi antal ingeniører, antal stillinger med 210:

$$4 \cdot 5 \cdot 210 = 4200$$

Deler det med antal mulige udfald:

$$\frac{4200}{11880} = 0.3535$$

```
#a
print("a", 12*11*10*9)

#b
print("b", '\n', 7*6*5*4)
print (840/11880)

#c
print(4200/11880)
```

Opgave 4 — Digitalt adgangskortsystem

Et universitet tester et nyt digitalt adgangskortsystem. Systemet skal give adgang til en bygning, når et gyldigt kort scannes. Under testperioden ønsker man at undersøge systemets pålidelighed. Man ved, at:

- 80% af alle forsøg på at komme ind foretages af personer med gyldigt adgangskort.
- Hvis et kort er gyldigt, bliver adgang givet i 92% af tilfældene.
- Hvis et kort ikke er gyldigt, giver systemet alligevel adgang i 6% af tilfældene.

En tilfældig log over én dag viser, at 25% af alle forsøg på adgang den dag endte med afvisning.

a) Hvad er sandsynligheden for, at systemet giver adgang ved et tilfældigt forsøg?

$$P(A|G) = 0.92$$

$$P(A|G^c) = 0.06$$

$$P(G) = 0.80$$

$$P(G^c) = 0.20$$

$$P(A) = P(A|G) \cdot P(G) + P(A|G^c) \cdot P(G^c) = 0.92 \cdot 0.80 + 0.06 \cdot 0.20 = 0.748$$

b) Hvad er sandsynligheden for, at et forsøg, hvor adgang blev givet, blev foretaget af en person med gyldigt kort?

Så vi skal finde $P(G|A)$ - her bruger vi bayes:

$$P(B_i|A) = \frac{P(A|B_i) \cdot P(B_i)}{P(A)}$$

Vi indsætter værdierne:

$$P(G|A) = \frac{0.92 \cdot 0.80}{0.748} = 0.984$$

c) Hvad er sandsynligheden for, at et forsøg kom fra en person uden gyldigt kort, hvis man ved, at forsøget blev afvist?

Step 1:

Her skal vi altså finde $P(G^c|A^c)$ til at starte med:

Vi kan finde den ved at bruge $P(A|G^c)$

$$P(G^c|A^c) = 1 - P(A|G^c) = 1 - 0.06 = 0.94$$

Step 2:

Vi ganger med chancen for overhovedet at have et ugyldigt kort:

$$0.94 \cdot 0.20 = 0.188$$

Step 3:

Del med den samlede sandsynlighed for afvisning uanset kort status:

$$\frac{0.188}{0.252} = 0.746$$

Derfor er sandsynligheden for at et forsøg kom fra en person uden gyldigt kort hvis man ved at forsøget blev afvist altså 74.6%

```
# Opgave 4 – Digitalt adgangskortsystem
PA_G = 0.92 # P(Adgang | Gyldigt kort)
PA_Gc = 0.06 # P(Adgang | Ugyldigt kort)
PG = 0.80 # P(Gyldigt kort)
PGc = 1 - PG

# a) Total sandsynlighed for adgang
PA = PA_G*PG + PA_Gc*PGc
print("a) P(A) =", round(PA, 4))

# b) Bayes: P(G|A)
PG_given_A = (PA_G*PG) / PA
print("b) P(G|A) =", round(PG_given_A, 4))

# c) P(Gc|Ac) – sandsynlighed for ugyldigt kort, givet afvisning
PAc = 1 - PA
PAc_Gc = 1 - PA_Gc # P(Ac|Gc)
PGc_given_Ac = (PAc_Gc*PGc) / PAc
print("c) P(Gc|Ac) =", round(PGc_given_Ac, 4))
```

Opgave 5 — Solskinsdage

I forbindelse med etablering af et solenergianlæg er sandsynligheden for en solskinsdag på en bestemt lokation blevet målt i hver af de fire årstider: forår (F), sommer (Su), efterår (E) og vinter (V). En solskinsdag er her defineret som en dag, hvor der er mindst to timers solskin.

De målte sandsynligheder for, at en dag i den givne årstid er en solskinsdag, er som følger:

- Om foråret er sandsynligheden: 0,46
- Om sommeren er sandsynligheden: 0,63
- Om efteråret er sandsynligheden: 0,32
- Om vinteren er sandsynligheden: 0,12

Årstiderne antages at være lige store (3 måneder hver).

a) Hvad er sandsynligheden for, at en vinterdag ikke er en solskinsdag?

Så vi ved $P(S|V) = 0.12$

Vi skal altså finde $P(S^c|V)$

Vi bruger komplementreglen altså:

$$P(S^c|V) = 1 - P(S|V) = 1 - 0.12 = 0.88$$

Der er altså 88% chance for det ikke er en solskinsdag på en vinterdag.

b) Hvad er den totale sandsynlighed for, at en tilfældig dag i løbet af et år er en solskinsdag?

Vi bruger formelen for total sandsynlighed:

$$P(A) = \sum P(A|B_i) \cdot P(B_i)$$

Vi ved at årstiderne dækker 1/4 af dagene - vi indsætter værdierne:

$$P(S) = 0.46 \cdot 0.25 + 0.63 \cdot 0.25 + 0.32 \cdot 0.25 + 0.12 \cdot 0.25 = 0.383$$

Der er altså en 38.3% sandsynlighed for at en tilfældig dag er en solskinsdag

c) Hvis vi ved, at en dag har været en solskinsdag, hvad er så sandsynligheden for, at denne dag var en forårsdag?

Vi skal altså finde $P(F|S)$

Vi kender allerede $P(S|F) = 0.46$ så vi bruger bayes til at vende betingelserne

$$P(F|S) = \frac{P(S|F) \cdot P(F)}{P(S)}$$

$$P(F) = 0.25$$

Vi indsætter vores værdier i bayes:

$$P(F|S) = \frac{0.46 \cdot 0.25}{0.383} = 0.3$$

```
# Opgave 5 - Solskinsdage
PS_F = 0.46 # P(solskin | forår)
PS_Su = 0.63 # P(solskin | sommer)
PS_E = 0.32 # P(solskin | efterår)
PS_V = 0.12 # P(solskin | vinter)
P_arstid = 0.25 # årstiderne er lige store

# a) P(ikke-solskin | vinter)
print("a) P(Sc|V) =", round(1 - PS_V, 4))

# b) Total sandsynlighed for en solskinsdag
```



```
PS = (PS_F + PS_Su + PS_E + PS_V) * P_arstid
print("b) P(S) =", round(PS, 4))

# c) Bayes: P(forår | solskin)
PF_given_S = (PS_F * P_arstid) / PS
print("c) P(F|S) =", round(PF_given_S, 4))
```

Opgave 6 — Slikmaskine

En biograf har installeret en ny slikmaskine, der udleverer små poser med blandet slik. Hver pose indeholder præcis én farve vingummi, og ud fra længere tids målinger ved man følgende:

- Sandsynligheden for at en pose indeholder rød vingummi er 0,35
- Sandsynligheden for at en pose indeholder gul vingummi er 0,25
- Sandsynligheden for at en pose indeholder grøn vingummi er 0,40

Poserne fra maskinen anses for at være uafhængige af hinanden. En kunde køber herefter 8 poser fra maskinen.

a) Hvad er sandsynligheden for, at de to første poser begge indeholder grøn vingummi?

Da poserne er uafhængige må vi gange direkte.

Derfor er det bare $P(rønrøn) = P(røn) \cdot P(røn) = 0.40 \cdot 0.4 = 0.16$

b) Hvor mange forskellige farvesekvenser kan kunden modtage i alt, hvis vi kun er interesseret i hvor mange af hver farve kunden får — og rækkefølgen ikke betyder noget?

Da det er uordnet med tilbagelægning bruger vi formelen:

$$\binom{n + k - 1}{k}$$

Vi indsætter vores værdier:

$$\binom{3 + 8 - 1}{8} = \binom{10}{8} = 45$$

c) Hvad er sandsynligheden for, at kunden får præcis 5 røde poser ud af de 8?

Vi bruger formelen:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot (1 - p)^{n - k}$$

$$P(X = 5) = \binom{8}{5} \cdot (0.35)^5 \cdot (0.65)^3 = 56 \cdot (0.35)^5 \cdot (0.65)^3 = 0.081$$

```
# Opgave 6 – Slikmaskine
import math
from scipy.stats import binom

P_rod, P_gul, P_groen = 0.35, 0.25, 0.40
n_poser = 8

# a) To uafhængige posere, begge grønne
print("a) P(grøn, grøn) =", round(P_groen*P_groen, 4))

# b) Antal farvesekvenser (uordnet, med tilbagelægning): C(n_farver + k - 1, k)
n_farver = 3
antal_sekvenser = math.comb(n_farver + n_poser - 1, n_poser)
print("b) Antal mulige fordelinger =", antal_sekvenser)

# c) Binomialfordeling: P(X=5 røde) ud af 8 posere
p_5rode = binom.pmf(5, n_poser, P_rod)
print("c) P(X=5 røde) =", round(p_5rode, 4))
```

Opgave 7 — Bakterietest

Et laboratorium tester en ny hurtigtest til at identificere en bestemt bakterieinfektion. Når testen udføres på en person, giver den enten positivt resultat (test viser infektion) eller negativt resultat.

I en stor klinisk undersøgelse fandt man følgende:

- 18% af alle testede personer har bakterien.
- Hvis en person har bakterien, viser testen positivt i 91% af tilfældene.
- Hvis en person ikke har bakterien, viser testen alligevel positivt i 8% af tilfældene.

a) Hvad er sandsynligheden for, at testen viser positivt resultat for en tilfældigt udvalgt person?

$$P(B) = 0.18$$

$$P(B^c) = 0.82$$

$$P(P|B) = 0.91$$

$$P(P|B^c) = 0.08$$

$$P(P) = P(P|B) \cdot P(B) + P(P|B^c) \cdot P(B^c) = 0.91 \cdot 0.18 + 0.08 \cdot 0.82 = 0.229$$

b) En tilfældigt udvalgt person fik positivt testresultat. Hvad er sandsynligheden for, at personen faktisk har bakterien?

Vi skal finde $P(B|P)$:

Vi bruger Bayes:

$$P(B|P) = \frac{0.91 \cdot 0.18}{0.229} = 0.715$$

c) Hvad er sandsynligheden for, at en person ikke har bakterien, hvis vedkommendes test var negativ?

Her skal vi finde $P(B^c|P^c)$

Step 1:

$$P(B^c|P^c) = 1 - P(P|B^c) = 1 - 0.08 = 0.92$$

Step 2:

Vi ganger med chancen for overhovedet at have en negativ test:

$$0.92 \cdot 0.82 = 0.7544$$

Step 3:

Del med den samlede sandsynlighed for negativ test $P(P^c) = 1 - 0.229 = 0.771$:

$$\frac{0.7544}{0.771} = 0.979$$

```
# Opgave 7 - Bakterietest
PB      = 0.18    # P(har bakterien)
PBc     = 1 - PB
PP_B    = 0.91    # P(positiv | bakterie)
PP_Bc   = 0.08    # P(positiv | ikke bakterie)

# a) Total sandsynlighed for positiv test
PP = PP_B*PB + PP_Bc*PBc
print("a) P(P) =", round(PP, 4))

# b) Bayes: P(bakterie | positiv)
```

```

PB_given_P = (PP_B*PB) / PP
print("b) P(B|P) =", round(PB_given_P, 4))

# c) P(ikke bakterie | negativ)
PPc = 1 - PP
PPc_Bc = 1 - PP_Bc      # P(negativ | ikke bakterie)
PBc_given_Pc = (PPc_Bc*PBc) / PPc
print("c) P(Bc|Pc) =", round(PBc_given_Pc, 4))

```

Opgave 8 — Kvalitetskontrol på en produktionslinje

En fabrik producerer kredsløbskort på to maskiner, M1 og M2. M1 producerer 60% af alle kort, M2 producerer de resterende 40%.

Det er kendt, at 3% af kortene fra M1 er defekte, mens 5% af kortene fra M2 er defekte.

Et kort udtages tilfældigt fra den samlede produktion.

a) Hvad er sandsynligheden for, at det udtagne kort er defekt?

Vi bruger formelen for total sandsynlighed. Vi har:

$$P(\text{defekt}|M1) = 0.03$$

$$P(\text{defekt}|M2) = 0.05$$

$$P(A) = \sum_i P(A|B_i) \cdot P(B_i)$$

$$P(\text{defekt}) = P(\text{defekt}|M1) \cdot P(M1) + P(\text{defekt}|M2) \cdot P(M2) = 0.03 \cdot 0.6 + 0.05 \cdot 0.4 = 0.038$$

b) Givet at kortet er defekt, hvad er sandsynligheden for, at det kommer fra M2?

Vi bruger Bayes' formel til at regne $P(\text{defekt}|M2)$ om til $P(M2|\text{defekt})$:

$$P(B|A) = P(A|B) \cdot \frac{P(B)}{P(A)}$$

$$P(M2|\text{defekt}) = 0.05 \cdot \frac{0.4}{0.038} = 0.526$$

c) Hvad er sandsynligheden for, at kortet hverken er defekt eller kommer fra M1?

Vi skal altså finde $P(\text{ikke defekt} \cap M2)$ (bemærk: det er en **fællesmængde** ($\cap$), ikke en betinget sandsynlighed - "hverken defekt eller fra M1" betyder "ikke-defekt OG fra M2").

$$P(A \cap B) = P(A|B) \cdot P(B)$$

$$P(\text{ikke defekt}|M2) = 1 - 0.05 = 0.95$$

$$P(\text{ikke defekt} \cap M2) = 0.95 \cdot 0.4 = 0.38$$

```
PM1, PM2 = 0.6, 0.4
Pdef_M1, Pdef_M2 = 0.03, 0.05

# a) Total sandsynlighed
Pdef = Pdef_M1*PM1 + Pdef_M2*PM2
print("a) P(defekt) =", round(Pdef, 4))

# b) Bayes' formel
PM2_given_def = Pdef_M2*PM2 / Pdef
print("b) P(M2|defekt) =", round(PM2_given_def, 4))

# c) P(ikke defekt n M2) - IKKE P(ikke defekt | M2)
Pnotdef_and_M2 = (1 - Pdef_M2) * PM2
print("c) P(ikke defekt n M2) =", round(Pnotdef_and_M2, 4))
```

Opgave 9 — Udvælgelse af komponenter

Et lager indeholder 15 modstande, hvoraf 4 er defekte. Der udtages tilfældigt 3 modstande uden tilbagelægning.

a) Hvor mange forskellige måder kan de 3 modstande udvælges på?

Vi bruger **kombinatorik** (antal måder at vælge k ud af n uden hensyn til rækkefølge - dette er selve kombinationsformlen $\binom{n}{k}$, ikke binomialfordelingen, som er noget andet - binomialfordelingen bruger denne formel som en *del* af sin pmf, men det er ikke det samme begreb):

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!}$$
$$\binom{15}{3} = \frac{15!}{3! \cdot (15-3)!} = 455$$

b) Hvad er sandsynligheden for, at alle 3 udtagne modstande er defekte?

$$P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = P(A_1) \cdot P(A_2|A_1) \cdot P(A_3|A_1, A_2)$$

$$P = \frac{4}{15} \cdot \frac{3}{14} \cdot \frac{2}{13} = 0.009$$

c) Hvad er sandsynligheden for, at præcis 1 af de 3 udtagne modstande er defekt?

Vi bruger den **hypergeometriske fordeling** (udtagning uden tilbagelægning fra en endelig population):

$$P(X = k) = \frac{\binom{K}{k} \cdot \binom{N-K}{n-k}}{\binom{N}{n}}$$

Hvor $N = 15$ (total), $K = 4$ (defekte i alt), $n = 3$ (antal trukket), $k = 1$ (antal defekte trukket).

$$\binom{4}{1} = 4, \quad \binom{11}{2} = 55, \quad \binom{15}{3} = 455$$

$$P(X = 1) = \frac{4 \cdot 55}{455} = 0.484$$

d) Hvad er sandsynligheden for, at mindst 1 af de 3 udtagne modstande er defekt?

Først finder vi $P(X = 0)$:

$$\binom{4}{0} = 1, \quad \binom{11}{3} = 165, \quad P(X = 0) = \frac{1 \cdot 165}{455} = 0.363$$

Komplementærreglen:

$$P(\text{mindst 1 defekt}) = 1 - P(X = 0) = 1 - 0.363 = 0.637$$

```
import math

N, K, n = 15, 4, 3

# a) Kombinatorik (IKKE binomialfordeling - det er blot n-choose-k)
antal_maader = math.comb(N, n)
print("a) C(15,3) =", antal_maader)

# b) Kædereglene, uden tilbagelægning
p_alle_defekte = (4/15) * (3/14) * (2/13)
print("b) P(alle 3 defekte) =", round(p_alle_defekte, 4))

# c) Hypergeometrisk fordeling: P(X=1)
```

```

p_x1 = math.comb(K, 1) * math.comb(N-K, n-1) / math.comb(N, n)
print("c) P(X=1) =", round(p_x1, 4))

# d) P(X=0) og komplement
p_x0 = math.comb(K, 0) * math.comb(N-K, n) / math.comb(N, n)
p_mindst1 = 1 - p_x0
print("d) P(X=0) =", round(p_x0, 4), " P(mindst 1 defekt) =", round(p_mindst1, 4))

# Bonus: scipy har den hypergeometriske fordeling indbygget
from scipy.stats import hypergeom
rv = hypergeom(N, K, n)
print("Tjek med scipy: P(X=1) =", round(rv.pmf(1), 4), " P(X=0) =", round(rv.pmf(0), 4))

```

Opgave 10 — Netværksovervågning

Et netværk overvåges af tre uafhængige sensorer, A, B og C. Sandsynligheden for, at hver sensor korrekt registrerer et angreb, er henholdsvis $P(A) = 0.9$, $P(B) = 0.85$ og $P(C) = 0.8$.

Et angreb anses for opdaget, hvis mindst én af sensorerne registrerer det.

a) Hvad er sandsynligheden for, at ingen af sensorerne registrerer angrebet?

$$P(A^c) = 0.1, \quad P(B^c) = 0.15, \quad P(C^c) = 0.2$$

$$P(\text{ingen}) = 0.1 \cdot 0.15 \cdot 0.2 = 0.003$$

b) Hvad er sandsynligheden for, at angrebet bliver opdaget?

$$P(\text{registreret}) = 1 - P(\text{ingen}) = 1 - 0.003 = 0.997$$

c) Hvad er sandsynligheden for, at præcis to af de tre sensorer registrerer angrebet?

$$P(\text{præcis 2}) = P(A)P(B)P(C^c) + P(A)P(B^c)P(C) + P(A^c)P(B)P(C)$$

$$P(\text{præcis 2}) = 0.9 \cdot 0.85 \cdot 0.2 + 0.9 \cdot 0.15 \cdot 0.8 + 0.1 \cdot 0.85 \cdot 0.8 = 0.329$$

```

PA, PB, PC = 0.9, 0.85, 0.8

```

```

# a)

```

```

p_ingen = (1-PA)*(1-PB)*(1-PC)

```

```
print("a) P(ingen registrerer) =", round(p_ingen, 4))

# b)
print("b) P(registreret) =", round(1 - p_ingen, 4))

# c) præcis 2 af 3
p_praecis2 = PA*PB*(1-PC) + PA*(1-PB)*PC + (1-PA)*PB*PC
print("c) P(præcis 2) =", round(p_praecis2, 4))
```

Del 2: Stokastiske variable

Opgave 1 — Joint pdf $f_{X,Y}(x, y) = c x(1 + y)$

Lad X og Y være to kontinuert fordelte stokastiske variable med fælles tæthedsfunktion (joint pdf)

$$f_{X,Y}(x, y) = c x(1 + y), \quad 0 < x < 2, 0 < y < 1$$

a) Bestem konstanten c , så $f_{X,Y}(x, y)$ er en gyldig tæthedsfunktion.

Vi integrerer for dy/dx og sætter $\det = 1$

$$\int_0^2 \int_0^1 c x(1 + y) dx dy = 1$$

$$c = \frac{1}{3}$$

Så vores tæthedsfunktion bliver:

$$f_{X,Y}(x, y) = \frac{1}{3} x(1 + y)$$

b) Opstil udtrykkene for middelværdierne $E[X]$ og $E[Y]$, og beregn dem ved hjælp af marginalerne $f_X(x)$ og $f_Y(y)$.

Vi finder $f_X(x)$:

$$f_X(x) = \int_0^1 \frac{1}{3} x(1 + y) dy = \frac{x}{2}$$

For $0 < x < 2$

Så finder vi $f_Y(y)$:

$$f_Y(y) = \int_0^2 \frac{1}{3}x(1+y)dx = \frac{2}{3}(1+y)$$

For $0 < y < 1$

Vi kan nu finde $E[X]$ med formlen:

$$E[X] = \int x f_X(x) dx$$

Vi indsætter værdierne:

$$E[X] = \int_0^2 x \cdot \frac{x}{2} dx = \frac{4}{3}$$

Nu finder vi $E[Y]$ på samme måde:

$$E[Y] = \int_0^1 y \cdot \frac{2}{3}(1+y) dy = \frac{5}{9}$$

c) Opstil udtryk for kovarians $\text{ov}(X, Y)$ og beregn denne. Fortolk resultatet.

Vi bruger formlen:

$$\text{Cov}(X, Y) = E[XY] - E[X] \cdot E[Y]$$

Så vi beregner $E[XY]$ med formlen:

$$E[XY] = \int \int xy \cdot f_{X,Y}(x, y) dx dy$$

$$f_{X,Y}(x, y) = \frac{1}{3}x(1+y)$$

Vi indsætter værdierne:

$$E[XY] = \int_0^2 \int_0^1 xy \cdot \frac{1}{3}x(1+y) dy dx = \frac{20}{27}$$

Nu kan vi beregne kovariansen:

$$\frac{20}{27} - \frac{4}{3} \cdot \frac{5}{9} = 0$$

Fordi den fælles tæthed faktoriserer, det betyder at X og Y er uafhængige. For uafhængige stokastiske variable gælder altid:

$$\text{Cov}(X, Y) = 0$$

```

# Opgave 1 – Joint pdf  $f(x,y) = c \cdot x \cdot (1+y)$ 
import sympy as sp

x, y, c = sp.symbols('x y c', positive=True)
f = c * x * (1 + y)    #  $0 < x < 2, 0 < y < 1$ 

# a) Find c, så integralet over hele området giver 1
integral = sp.integrate(sp.integrate(f, (x, 0, 2)), (y, 0, 1))
c_val = sp.solve(sp.Eq(integral, 1), c)[0]
f = f.subs(c, c_val)
print("a) c =", c_val)

# b) Marginaler og middelværdier
fX = sp.integrate(f, (y, 0, 1))
fY = sp.integrate(f, (x, 0, 2))
EX = sp.integrate(x*fX, (x, 0, 2))
EY = sp.integrate(y*fY, (y, 0, 1))
print("b) f_X(x) =", fX, " f_Y(y) =", fY)
print("    E[X] =", EX, " E[Y] =", EY)

# c) Kovarians
EXY = sp.integrate(sp.integrate(x*y*f, (x, 0, 2)), (y, 0, 1))
Cov = EXY - EX*EY
print("c) E[XY] =", EXY, " Cov(X,Y) =", Cov)

```

Opgave 2 — Diskret pmf fra figur

En diskret stokastisk variabel X har en tæthedsfunktion (pmf) $f_X(x)$, som vist på en figur, med værdimængde $R_X = -1, 1, 2, 4$. Sandsynligheden a optræder to gange i figuren.

Her er:

$$f(-1) = a$$

$$f(1) = 2a$$

$$f(2) = a$$

$$f(4) = 2a$$

a) Bestem a , så $f_X(x)$ er en gyldig tæthedsfunktion.

Så alle vores værdier skal give 1 sammenlagt

$$a + 2a + a + 2a = 1$$

$$6a = 1$$

$$a = \frac{1}{6}$$

b) Bestem fordelingsfunktionen (CDF) $F_X(x)$ for den stokastiske variabel X , og beregn sandsynligheden $P(0 \leq X < 4)$.

Fordelingsfunktionen:

$$F_X(-1) = \frac{1}{6}$$

$$F_X(1) = \frac{2}{6}$$

$$F_X(2) = \frac{1}{6}$$

$$F_X(4) = \frac{2}{6}$$

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < -1 \\ \frac{1}{6}, & -1 \leq x < 1 \\ \frac{1}{2}, & 1 \leq x < 2 \\ \frac{2}{3}, & 2 \leq x < 4 \\ 1, & x \geq 4 \end{cases}$$

Nu kan vi beregne $P(0 \leq X < 4)$

$$P(0 \leq X < 4) = P(X = 1) + P(X = 2) = \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$$

c) Opskriv udtrykkene for middelværdi og varians af X , og beregn begge størrelser.

Vi bruger formlen:

$$E[X] = \sum_x x \cdot f_X(x) = (-1) \cdot \frac{1}{6} + 1 \cdot \frac{1}{3} + 2 \cdot \frac{1}{6} + 4 \cdot \frac{1}{3} = \frac{11}{6}$$

For at finde variansen skal vi finde $E[X^2]$:

$$E[X^2] = (-1)^2 \cdot \frac{1}{6} + 1^2 \cdot \frac{1}{3} + 2^2 \cdot \frac{1}{6} + 4^2 \cdot \frac{1}{3} = \frac{13}{2}$$

Vi beregner variansen:

$$Var(X) = E[X^2] - (E[X])^2$$

Vi indsætter værdierne:

$$\text{Var}(X) = \frac{13}{2} - \left(\frac{11}{6}\right)^2 = \frac{113}{36}$$

(Figuren fra den originale opgave er ikke gengivet her.)

```
# Opgave 2 – Diskret pmf fra figur
from fractions import Fraction

xs = [-1, 1, 2, 4]
vaegte = [1, 2, 1, 2]  # f(-1)=a, f(1)=2a, f(2)=a, f(4)=2a -> "antal a'er"
                        # pr. værdi

# a) Find a
a = Fraction(1, sum(vaegte))
ps = [Fraction(w) * a for w in vaegte]
print("a) a =", a)

# b) CDF og P(0 <= X < 4)
cdf = 0
print("b) CDF:")
for xi, pi in zip(xs, ps):
    cdf += pi
    print(f"    F({xi}) = {cdf} = {float(cdf):.4f}")

P_0_til_4 = sum(pi for xi, pi in zip(xs, ps) if 0 <= xi < 4)
print("    P(0<=X<4) =", P_0_til_4, "=", float(P_0_til_4))

# c) Middelværdi og varians
EX = sum(xi*pi for xi, pi in zip(xs, ps))
EX2 = sum(xi**2*pi for xi, pi in zip(xs, ps))
VarX = EX2 - EX**2
print("c) E[X] =", EX, "=", float(EX))
print("    Var(X) =", VarX, "=", float(VarX))
```

Opgave 3 — Simultan pmf-tabel

To stokastiske variable X og Y med værdimængderne $R_X = -1, 0, 1$ og $R_Y = 1, 2, 3, 4$ har følgende simultane pmf $f_{X,Y}(x,y)$:

XY	1	2	3	4
-1	1/20	3/20	2/20	0
0	0	2/20		1/20

XY	1	2	3	4
1	4/20	1/20	1/20	2/20

a) Bestem sandsynligheden $P(X = 0 \cap Y = 3)$.

Tabellen skal jo samlet give 1, derfor ligger vi de andre værdier sammen:

$$\frac{1}{20} + \frac{3}{20} + \frac{2}{20} + 0 + 0 + \frac{2}{20} + \frac{1}{20} + \frac{4}{20} + \frac{1}{20} + \frac{1}{20} + \frac{2}{20} = \frac{17}{20}$$

$$\frac{20}{20} - \frac{17}{20} = \frac{3}{20}$$

b) Bestem de marginale pmf'er $f_X(x)$ og $f_Y(y)$ for de stokastiske variable X og Y . Verificér at begge marginaler er korrekte.

Marginalerne findes ved at summere hver række/søjle:

$$f_X(-1) = \frac{1}{20} + \frac{3}{20} + \frac{2}{20} + 0 = \frac{6}{20}$$

$$f_X(0) = \frac{6}{20}$$

$$f_X(1) = \frac{8}{20}$$

$$f_Y(1) = \frac{5}{20}$$

$$f_Y(2) = \frac{6}{20}$$

$$f_Y(3) = \frac{6}{20}$$

$$f_Y(4) = \frac{3}{20}$$

Verificering ligger vi dem sammen og de skal give 1:

$$f_X(X) = \frac{6}{20} + \frac{6}{20} + \frac{8}{20} = \frac{20}{20}$$

$$f_Y(Y) = \frac{5}{20} + \frac{6}{20} + \frac{6}{20} + \frac{3}{20} = \frac{20}{20}$$

c) Bestem sandsynligheden $P(X \leq 0 \mid Y \geq 3)$, og undersøg om X og Y er uafhængige.

$$P(X \leq 0 \mid Y \geq 3) = \frac{P(X \leq 0, Y \geq 3)}{P(Y \geq 3)}$$

Vi indsætter værdierne:

$$\frac{f_{X,Y}(-1,3) + f_{X,Y}(-1,4) + f_{X,Y}(0,3) + f_{X,Y}(0,4)}{f_Y(3) + f_Y(4)} = \frac{\frac{2}{20} + 0 + \frac{3}{20} + \frac{1}{20}}{\frac{6}{20} + \frac{3}{20}} = \frac{\frac{6}{20}}{\frac{9}{20}} = \frac{2}{3}$$

Vi sammenligner med den ubetingede

$$P(X \leq 0) = f_X(-1) + f_X(0) = \frac{12}{20} = \frac{3}{5}$$

Da de ikke er ens er X og Y ikke uafhængige

```
# Opgave 3 - Simultan pmf-tabel
from fractions import Fraction as F

X_vals = [-1, 0, 1]
Y_vals = [1, 2, 3, 4]

# Tabellen fra opgaven - None er det ukendte felt, som findes i a)
tabel = {
    (-1, 1): F(1, 20), (-1, 2): F(3, 20), (-1, 3): F(2, 20), (-1, 4): F(0, 20),
    ( 0, 1): F(0, 20), ( 0, 2): F(2, 20), ( 0, 3): None,      ( 0, 4): F(1, 20),
    ( 1, 1): F(4, 20), ( 1, 2): F(1, 20), ( 1, 3): F(1, 20), ( 1, 4): F(2, 20),
}

# a) Det ukendte felt findes ved at hele tabellen skal summere til 1
kendt_sum = sum(v for v in tabel.values() if v is not None)
ukendt = 1 - kendt_sum
tabel[(0, 3)] = ukendt
print("a) P(X=0, Y=3) =", ukendt, "=", float(ukendt))

# b) Marginaler
fX = {xv: sum(tabel[(xv, yv)] for yv in Y_vals) for xv in X_vals}
fY = {yv: sum(tabel[(xv, yv)] for xv in X_vals) for yv in Y_vals}
print("b) f_X:", {k: (v, float(v)) for k, v in fX.items()})
print("    f_Y:", {k: (v, float(v)) for k, v in fY.items()})
print("    Sum f_X =", sum(fX.values()), " Sum f_Y =", sum(fY.values()))

# c) P(X<=0 | Y>=3) og uafhængighedstjek
teller = sum(tabel[(xv, yv)] for xv in X_vals if xv <= 0 for yv in Y_vals if yv >= 3)
naevner = sum(fY[yv] for yv in Y_vals if yv >= 3)
P_betinget = teller / naevner
P_ubetinget = fX[-1] + fX[0]
```

```
print("c) P(X<=0 | Y>=3) =", P_betinget, "=", float(P_betinget))
print("    P(X<=0) (ubetinget) =", P_ubetinget, "=", float(P_ubetinget))
print("    Uafhængige?", P_betinget == P_ubetinget)
```

Opgave 4 — Kontinuert CDF med sinus-led

En kontinuert stokastisk variabel X har en CDF givet ved

$$F_X(x) = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{x-6}{10} + \frac{1}{\pi} \sin \left(\frac{\pi(x-6)}{10} \right) \right), \quad -4 < x < 16$$

a) Hvad er sandsynligheden for $P(X > 5)$?

Først skal vi finde frem til $F_X(5)$:

$$F_X(5) = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{5-6}{10} + \frac{1}{\pi} \sin \left(\frac{-\pi}{10} \right) \right) = 0.401$$

Vi finder $P(X > 5)$ ved at trække $F_X(5)$ fra 1:

$$P(X > 5) = 1 - F_X(5) = 1 - 0.401 = 0.599$$

b) Find tæthedsfunktionen $f_X(x)$ og bestem sandsynligheden $P(X = 5)$.

For en kontinuert variabel gælder:

$$f_X(x) = F_X'(x)$$

Derfor differentierer vi udtrykket:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \left(\frac{x-6}{10} \right) &= \frac{1}{10} \\ \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{\pi} \cdot \sin \left(\frac{\pi \cdot (x-6)}{10} \right) \right) &= \frac{1}{10} \cdot \cos \left(\frac{\pi \cdot (x-6)}{10} \right) \end{aligned}$$

Så:

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{10} \cdot \cos \left(\frac{\pi(x-6)}{10} \right) \right) = \frac{1}{20} \cdot \left(1 + \cos \left(\frac{\pi(x-6)}{10} \right) \right) \\ f_X(x) &= \begin{cases} \frac{1}{20} \left(1 + \cos \left(\frac{\pi(x-6)}{10} \right) \right), & -4 < x < 16 \\ 0, & \text{ellers} \end{cases} \end{aligned}$$

Sandsynligheden $P(X = 5)$ er bare 0

det er det altid for en kontinuert variabel.

c) Opskriv udtrykket for middelværdien af $2X + 5$, og beregn.

Først finder $E[X]$:

$$E[X] = \int_{-4}^{16} x \frac{1}{20} \left(1 + \cos \left(\frac{\pi(x-6)}{10} \right) \right) dx = 6$$

$$E[2X + 5] = 2 \cdot E[X] + 5 = 2 \cdot 6 + 5 = 17$$

```
# Opgave 4 - Kontinuert CDF med sinus-led
import numpy as np

def F(x):
    return 0.5*(1 + (x - 6)/10 + (1/np.pi)*np.sin(np.pi*(x - 6)/10))

def f(x):
    return (1/20)*(1 + np.cos(np.pi*(x - 6)/10))

# a) P(X>5)
P_gt5 = 1 - F(5)
print("a) F(5) =", round(F(5), 4), " P(X>5) =", round(P_gt5, 4))

# b) Tæthedsfunktion og P(X=5)
print("b) f(5) =", round(f(5), 4), " P(X=5) = 0 (altid 0 for kontinuerte variable)")

# c) E[2X+5], hvor E[X]=6 (pga. symmetrien i f_X omkring x=6)
EX = 6
E_2X5 = 2*EX + 5
print("c) E[X] =", EX, " E[2X+5] =", E_2X5)
```

Opgave 5 — Kontinuert CDF, stykkevis defineret

En kontinuert stokastisk variabel X har fordelingsfunktionen

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 1 \\ \frac{(x-1)^2}{4}, & 1 \leq x \leq 3 \\ 1, & x > 3 \end{cases}$$

Vi definerer en ny stokastisk variabel $Y = X - 4$.

a) Bestem tæthedsfunktionen $f_X(x)$.

Metoden (generel opskrift): For en kontinuert stokastisk variabel gælder altid

$$f_X(x) = F_X'(x)$$

Du differentierer simpelthen CDF'en. Er $F_X(x)$ stykkevis defineret, differentierer du **hvert stykke for sig** – de flade stykker (konstante værdier som 0 og 1) giver 0, og det er kun "midterstykket" der giver noget interessant.

Her er det midterste stykke $\frac{(x-1)^2}{4}$, som vi differentierer med kæderegele:

$$\frac{d}{dx} \left[\frac{(x-1)^2}{4} \right] = \frac{2(x-1)}{4} = \frac{x-1}{2}$$

Så:

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{x-1}{2}, & 1 \leq x \leq 3 \\ 0, & \text{ellers} \end{cases}$$

Tjek dig selv: en gyldig tæthedsfunktion skal altid integrere til 1 over hele sit område. Her:

$$\int_1^3 \frac{x-1}{2} dx = \left[\frac{(x-1)^2}{4} \right]_1^3 = 1 - 0 = 1 \quad \checkmark$$

b) Bestem forventningsværdien og variansen for $Y = X - 4$.

Metoden: Du finder *aldrig* $E[Y]$ og $Var(Y)$ direkte – du finder $E[X]$ og $Var(X)$ først, og bruger derefter to regneregler for lineære transformationer $Y = aX + b$ (her $a = 1$, $b = -4$):

$$E[aX + b] = a \cdot E[X] + b \quad Var(aX + b) = a^2 \cdot Var(X)$$

Trin 1 – find $E[X]$ med standardformlen $E[X] = \int x \cdot f_X(x) dx$:

$$\begin{aligned} E[X] &= \int_1^3 x \cdot \frac{x-1}{2} dx = \frac{1}{2} \int_1^3 (x^2 - x) dx = \frac{1}{2} \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} \right]_1^3 \\ &= \frac{1}{2} \left[(9 - 4.5) - \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2} \right) \right] = \frac{1}{2} \left[4.5 + \frac{1}{6} \right] = \frac{7}{3} \approx 2.333 \end{aligned}$$

Trin 2 – find $E[X^2]$ med $E[X^2] = \int x^2 \cdot f_X(x) dx$ (samme fremgangsmåde, bare med x^2 i stedet for x):

$$E[X^2] = \int_1^3 x^2 \cdot \frac{x-1}{2} dx = \frac{1}{2} \left[\frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} \right]_1^3 = \frac{17}{3} \approx 5.667$$

Trin 3 – find $Var(X)$ med den formel du *altid* bruger til varians:

$$\text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2 = \frac{17}{3} - \left(\frac{7}{3}\right)^2 = \frac{51}{9} - \frac{49}{9} = \frac{2}{9} \approx 0.222$$

Trin 4 – brug reglerne for $Y = X - 4$:

$$E[Y] = E[X] - 4 = \frac{7}{3} - 4 = -\frac{5}{3} \approx -1.667$$

$$\text{Var}(Y) = \text{Var}(X) = \frac{2}{9} \approx 0.222 \quad (\text{en forskydning ændrer aldrig variansen – kun } + \text{ leddet forsvinder})$$

c) Bestem tæthedsfunktionen $f_Y(y)$.

Metoden: Når $Y = X + c$ (en ren forskydning), er der en genvej – du behøver ikke integrere forfra. Reglen er:

$$f_Y(y) = f_X(y - c) \quad (\text{her: } Y = X - 4 \Rightarrow c = -4 \Rightarrow f_Y(y) = f_X(y + 4))$$

Hvorfor virker det? Fordi $X = Y + 4$, og en ren forskydning har "hældning" 1 (Jacobian = 1), så tætheden overføres 1:1 – du skal blot **erstatte hvert x med $(y + 4)$** i formelen for $f_X(x)$, og **flytte grænserne** tilsvarende.

Trin 1 – substituér $x = y + 4$ ind i $f_X(x) = \frac{x-1}{2}$:

$$f_Y(y) = \frac{(y+4)-1}{2} = \frac{y+3}{2}$$

Trin 2 – flyt grænserne. De gamle grænser var $1 \leq x \leq 3$. Da $x = y + 4$, sætter vi det ind:

$$1 \leq y + 4 \leq 3 \implies -3 \leq y \leq -1$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{y+3}{2}, & -3 \leq y \leq -1 \\ 0, & \text{ellers} \end{cases}$$

Tjek dig selv: integrer $f_Y(y)$ over $[-3, -1]$ og se om det giver 1 – ligesom i a).

```
# Opgave 5 – Kontinuert CDF, stykkevis defineret
import sympy as sp

x, y = sp.symbols('x y')
fX = (x - 1) / 2 # f_X(x) = F_X'(x), for 1 <= x <= 3

# a) Tæthedsfunktion
print("a) f_X(x) =", fX, " for 1<=x<=3, ellers 0")
```

```
# b) E[Y] og Var(Y), hvor Y = X - 4
EX = sp.integrate(x*fX, (x, 1, 3))
EX2 = sp.integrate(x**2*fX, (x, 1, 3))
VarX = EX2 - EX**2
EY = EX - 4
VarY = VarX # varians uændret ved forskydning
print("b) E[X] =", EX, " Var(X) =", VarX)
print("    E[Y] = E[X]-4 =", EY, " Var(Y) =", VarY)

# c) f_Y(y): Y = X-4 => X = Y+4, samme form forskudt med 4
fY = fX.subs(x, y + 4)
print("c) f_Y(y) =", fY, " for", 1 - 4, "<= y <=", 3 - 4)
```

Opgave 6 — Simultan tæthedsfunktion (tabel)

En simultan tæthedsfunktion $f_{X,Y}(x, y)$ for to stokastiske variable X og Y er givet ved en tabel (værdimængde for X : 10, 15, 20).

(Selve tabellen fra den originale opgave er ikke gengivet her.)

Eksempel-tabel for $f_{X,Y}(x, y)$, udtrykt i enheder af den ukendte konstant K :

XY	1	2	3
10	$1K$	$2K$	$1K$
15	$2K$	$3K$	$2K$
20	$1K$	$2K$	$1K$

a) Find K , med visning af mellemregninger.

Metoden: En simultan tæthed/pmf skal altid summere til 1 over *hele* tabellen – lige meget hvor mange felter der er. Læg derfor alle "K-enhederne" i tabellen sammen, sæt summen = 1, og løs for K .

Trin 1 – læg alle felter sammen (række for række er nemmest at holde styr på):

$$\underbrace{(1 + 2 + 1)}_{X=10} + \underbrace{(2 + 3 + 2)}_{X=15} + \underbrace{(1 + 2 + 1)}_{X=20} = 4 + 7 + 4 = 15 \text{ (stk. } K)$$

Trin 2 – sæt lig 1 og løs:

$$15K = 1 \Rightarrow K = \frac{1}{15} \approx 0.0667$$

b) Find, med visning af mellemregninger, middelværdien og variansen for X .

Metoden: For at finde noget der kun handler om X (marginalen $f_X(x)$), **summerer du hele rækken** for hver værdi af x (dvs. lægger sandsynlighederne for alle y -værdier sammen). Derefter bruger du de helt almindelige diskrete formler for middelværdi og varians – præcis som i en almindelig 1-dimensional opgave.

Trin 1 – find marginalen $f_X(x)$ (summér hver række):

$$f_X(10) = 1K + 2K + 1K = 4K = \frac{4}{15} \approx 0.267$$

$$f_X(15) = 2K + 3K + 2K = 7K = \frac{7}{15} \approx 0.467$$

$$f_X(20) = 1K + 2K + 1K = 4K = \frac{4}{15} \approx 0.267$$

Tjek dig selv: marginalen skal summere til 1: $\frac{4+7+4}{15} = \frac{15}{15} = 1 \checkmark$

Trin 2 – find $E[X]$ med den kendte formel $E[X] = \sum_x x \cdot f_X(x)$:

$$E[X] = 10 \cdot \frac{4}{15} + 15 \cdot \frac{7}{15} + 20 \cdot \frac{4}{15} = \frac{40 + 105 + 80}{15} = \frac{225}{15} = 15$$

Trin 3 – find $E[X^2]$ (samme formel, men med x^2):

$$E[X^2] = 10^2 \cdot \frac{4}{15} + 15^2 \cdot \frac{7}{15} + 20^2 \cdot \frac{4}{15} = \frac{400 + 1575 + 1600}{15} = \frac{3575}{15} \approx 238.33$$

Trin 4 – find variansen med $Var(X) = E[X^2] - (E[X])^2$:

$$Var(X) = 238.33 - 15^2 = 238.33 - 225 \approx 13.33$$

c) Undersøg om X og Y kan antages uafhængige. Hvad fortæller det om kovariansen?

Metoden: X og Y er (per definition) uafhængige **hvis og kun hvis**

$$f_{X,Y}(x,y) = f_X(x) \cdot f_Y(y) \quad \text{for A kombinationer af } x \text{ og } y$$

Du behøver **kun finde ét modeksempel** for at kunne konkludere at de IKKE er uafhængige – så start altid med at teste et enkelt, simpelt felt, før du evt. tjekker resten.

Trin 1 – find marginalen $f_Y(y)$ på samme måde som i b), men summér nu ned ad hver *søjle*:

$$f_Y(1) = 1K + 2K + 1K = \frac{4}{15} \approx 0.267, \quad f_Y(2) = 2K + 3K + 2K = \frac{7}{15} \approx 0.467, \quad f_Y(3) = 1K + 2K$$

Trin 2 – test ét felt. Vi tjekker fx ($X = 10, Y = 1$):

$$f_{X,Y}(10, 1) = 1K = \frac{1}{15} \approx 0.0667$$

$$f_X(10) \cdot f_Y(1) = \frac{4}{15} \cdot \frac{4}{15} = \frac{16}{225} \approx 0.0711$$

Da $0.0667 \neq 0.0711$, er X og Y **ikke uafhængige** (vi behøver ikke tjekke flere felter – ét modeksempel er nok).

Trin 3 – hvad siger det om kovariansen? Her skal du huske en vigtig, lidt lumsk pointe:

$$\text{Uafhængige} \implies \text{Cov}(X, Y) = 0 \quad (\text{pilen går UN denne vej!})$$

Fordi X og Y *ikke* er uafhængige, kan vi altså **ikke** automatisk konkludere noget om kovariansen ud fra det – $\text{Cov}(X, Y) = 0$ betyder ikke nødvendigvis uafhængighed, og "ikke uafhængige" betyder heller ikke nødvendigvis $\text{Cov} \neq 0$. Kovariansen skal beregnes separat med $\text{Cov}(X, Y) = E[XY] - E[X] \cdot E[Y]$.

Bonus – lad os faktisk beregne den, som illustration:

$$E[XY] = \sum_{x,y} x \cdot y \cdot f_{X,Y}(x, y) = 30, \quad E[Y] = 1 \cdot \frac{4}{15} + 2 \cdot \frac{7}{15} + 3 \cdot \frac{4}{15} = 2$$

$$\text{Cov}(X, Y) = E[XY] - E[X] \cdot E[Y] = 30 - 15 \cdot 2 = 0$$

Så i *dette* eksempel er $\text{Cov}(X, Y) = 0$, selvom X og Y **ikke** er uafhængige – det er netop den lumske pointe fra oven i praksis.

Huskeregul til eksamen: Denne opgavetype (simultan tabel $\rightarrow$ find konstant $\rightarrow$ marginaler $\rightarrow$ uafhængighed) løses altid i samme rækkefølge:

1. **Find K :** summér *alle* felter i tabellen, sæt $= 1$, løs for K .
2. **Marginal f_X :** summér hver *række*. **Marginal f_Y :** summér hver *søjle*.
3. $E[X]$, $\text{Var}(X)$: brug de almindelige 1D-formler $E[X] = \sum x f_X(x)$ og $\text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2$ på marginalen.
4. **Uafhængighedstjek:** find blot ét felt hvor $f_{X,Y}(x, y) \neq f_X(x)f_Y(y) \rightarrow$ ikke uafhængige. Er de ens i *alle* felter $\rightarrow$ uafhængige.
5. **Husk pilen:** uafhængig $\Rightarrow \text{Cov} = 0$, men $\text{Cov} = 0 \nRightarrow$ uafhængig. Skal du bruge Cov , beregn den separat med $E[XY] - E[X]E[Y]$.

```

# Opgave 6 – Simultan tæthedsfunktion (tabel)
import sympy as sp

# OBS: Selve tabellen for  $f_{X,Y}(x,y)$  er ikke gengivet i denne opgave.
# Erstat "tabel" og "Y_vals" nedenfor med de rigtige værdier fra din opgave.
# Skriv tabellens tal som multipla af K, fx  $1 \cdot K$ ,  $2 \cdot K$ , osv.
K = sp.symbols('K', positive=True)

X_vals = [10, 15, 20]
Y_vals = [1, 2, 3] # ERSTAT med de rigtige Y-værdier

tabel = {
    (10, 1): 1*K, (10, 2): 2*K, (10, 3): 1*K,
    (15, 1): 2*K, (15, 2): 3*K, (15, 3): 2*K,
    (20, 1): 1*K, (20, 2): 2*K, (20, 3): 1*K,
}

# a) Find K: hele tabellen skal summere til 1
total = sum(tabel.values())
K_val = sp.solve(sp.Eq(total, 1), K)[0]
tabel = {k: v.subs(K, K_val) for k, v in tabel.items()}
print("a) K =", K_val)

# b) Marginal  $f_X$ , middelværdi og varians for X
fX = {xv: sum(tabel[(xv, yv)] for yv in Y_vals) for xv in X_vals}
EX = sum(xv*fX[xv] for xv in X_vals)
EX2 = sum(xv**2*fX[xv] for xv in X_vals)
VarX = EX2 - EX**2
print("b)  $f_X$ :", {k: float(v) for k, v in fX.items()})
print("     $E[X]$  =", float(EX), "  $Var(X)$  =", float(VarX))

# c) Uafhængighedstjek: sammenlign  $f_{X,Y}(x,y)$  med  $f_X(x)*f_Y(y)$  for hvert felt
fY = {yv: sum(tabel[(xv, yv)] for xv in X_vals) for yv in Y_vals}
uafhaengig = all(sp.simplify(tabel[(xv, yv)] - fX[xv]*fY[yv]) == 0
                  for xv in X_vals for yv in Y_vals)
print("c) X og Y uafhængige?", uafhaengig)
print("    (uafhængighed => Cov=0, men Cov=0 medfører ikke nødvendigvis uafhængighed)")

```

Opgave 7 — Poissonfordeling, spændingsspidser

Et målesystem registrerer korte spændingsspidser i et elektrisk kredsløb. Antallet af spændingsspidser kan modelleres ved en Poissonfordeling. I gennemsnit registreres der 4 spændingsspidser pr. minut.

Lad X være antallet af spændingsspidser i et tidsinterval. Antag, at antallet af spændingsspidser i disjunkte tidsintervaller er uafhængige.

Metoden (generel opskrift for Poisson-opgaver): Poissonfordelingen bruges når du tæller "antal hændelser i et tidsinterval", og du kender en *rate* (gennemsnitligt antal hændelser pr. tidsenhed). Formlen er:

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$$

hvor λ er det **forventede antal hændelser i det konkrete tidsinterval du kigger på** – IKKE nødvendigvis den rate der står i opgaven. Det første du altid skal gøre er derfor at regne raten om til det rigtige interval:

$$\lambda_{\text{interval}} = \text{rate pr. tidsenhed} \times \text{intervallets længde (i samme tidsenhed)}$$

a) Hvad er sandsynligheden for, at der registreres præcis 3 spændingsspidser på ét minut?

Raten er givet som 4 pr. minut, og intervallet vi ser på er ét minut, så her skal vi slet ikke regne om:

$$\lambda = 4 \cdot 1 = 4$$

Vi indsætter direkte i formelen med $k = 3$:

$$P(X = 3) = \frac{4^3 \cdot e^{-4}}{3!} = \frac{64 \cdot e^{-4}}{6}$$

$e^{-4} \approx 0.0183$ (denne værdi kender du enten fra din lommeregner, eller den står i en tabel til eksamen):

$$P(X = 3) = \frac{64 \cdot 0.0183}{6} \approx \frac{1.172}{6} \approx 0.1954$$

b) Hvad er sandsynligheden for, at der registreres mindst 2 spændingsspidser på 30 sekunder?

Trin 1 – regn raten om til det nye interval. 30 sekunder er et halvt minut, så:

$$\lambda = 4 \cdot 0.5 = 2$$

Trin 2 – "mindst 2" regnes altid via komplementærreglen, fordi det er meget nemmere at lægge de få tilfælde ("0 eller 1") sammen end at lægge uendeligt mange sammen ("2, 3, 4, 5, ..."):

$$P(X \geq 2) = 1 - P(X = 0) - P(X = 1)$$

$$P(X = 0) = \frac{2^0 e^{-2}}{0!} = e^{-2} \approx 0.1353$$

$$P(X = 1) = \frac{2^1 e^{-2}}{1!} = 2e^{-2} \approx 0.2707$$

$$P(X \geq 2) = 1 - 0.1353 - 0.2707 = 1 - 0.4060 \approx 0.594$$

Praktisk genvej til eksamen: i stedet for at genberegne λ^k og $k!$ fra bunden hver gang, kan du bygge sandsynlighederne oven på hinanden med formelen $P(k) = \frac{\lambda}{k} \cdot P(k-1)$. Fx her: $P(1) = \lambda \cdot P(0) = 2 \cdot 0.1353 = 0.2707$, $P(2) = \frac{\lambda}{2} \cdot P(1) = 1 \cdot 0.2707 = 0.2707$, osv. Det går hurtigere og giver færre regnefejl end at taste λ^k og $k!$ hver gang.

c) Hvad er sandsynligheden for, at der registreres højst 1 spændingsspid i det første halve minut OG mindst 2 spændingsspidser i det næste halve minut?

Metoden: Når du har to *disjunkte* (ikke-overlappende) tidsintervaller i en Poissonproces, er antallet af hændelser i det ene interval **uafhængigt** af antallet i det andet. Så du regner de to sandsynligheder hver for sig (med den rigtige λ for hvert interval), og **ganger dem sammen** – helt ligesom uafhængige hændelser generelt.

Trin 1 – find λ for hvert af de to halve minutter. Begge er 30 sekunder, så $\lambda = 2$ for begge (samme som i b).

Trin 2 – "højst 1" i første interval:

$$P(X \leq 1) = P(X = 0) + P(X = 1) = 0.1353 + 0.2707 = 0.4060$$

Trin 3 – "mindst 2" i næste interval: det er præcis det vi allerede fandt i b):

$$P(X \geq 2) = 1 - P(X \leq 1) = 1 - 0.4060 = 0.594$$

Trin 4 – gang de to (uafhængige) sandsynligheder sammen:

$$P(\text{højst 1 først OG mindst 2 bagefter}) = 0.4060 \cdot 0.594 \approx 0.2412$$

Huskeregul til eksamen: Poisson-opgaver med flere delspørgsmål løses altid i samme rækkefølge:

1. **Skaler raten:** $\lambda_{\text{interval}} = \text{rate} \times \text{intervallængde}$ – gør dette FØRST, for hvert nyt tidsinterval opgaven nævner.

2. **"Præcis k ":** brug formelen direkte, $P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$.
3. **"Mindst k " eller "højst k ":** brug altid komplementærreglen frem for at summere uendeligt mange led, fx $P(X \geq 2) = 1 - P(X = 0) - P(X = 1)$.
4. **Flere adskilte tidsintervaller i samme opgave:** regn sandsynlighederne for hvert interval for sig (med sit eget λ), og **gang dem sammen**, da hændelser i disjunkte intervaller altid er uafhængige i en Poissonproces.
5. **Genvej:** byg $P(k)$ op fra $P(k-1)$ med $P(k) = \frac{\lambda}{k} P(k-1)$ i stedet for at regne $\lambda^k/k!$ forfra hver gang.

```
# Opgave 7 - Poissonfordeling, spændingsspidser
from scipy.stats import poisson

rate_per_min = 4

# a) Præcis 3 spidser på ét minut
lam_1min = rate_per_min * 1
P_a = poisson.pmf(3, lam_1min)
print("a) P(X=3) på 1 min =", round(P_a, 4))

# b) Mindst 2 spidser på 30 sekunder
lam_30s = rate_per_min * 0.5
P_b = 1 - poisson.cdf(1, lam_30s) # P(X>=2) = 1 - P(X<=1)
print("b) P(X>=2) på 30 sek =", round(P_b, 4))

# c) Højst 1 i første 30 sek OG mindst 2 i næste 30 sek (uafhængige intervaller)
P_hoejst1 = poisson.cdf(1, lam_30s)
P_mindst2 = 1 - poisson.cdf(1, lam_30s)
P_c = P_hoejst1 * P_mindst2
print("c) P(højst 1 først og mindst 2 bagefter) =", round(P_c, 4))
```

Opgave 8 — Joint pdf $f_{X,Y}(x, y) = cxy$

Lad X og Y være to kontinuert fordelte stokastiske variable med fælles tæthedsfunktion (joint pdf)

$$f_{X,Y}(x, y) = cxy, \quad 0 < x < 2, 0 < y < 3$$

- a) Bestem konstanten c , så $f_{X,Y}(x, y)$ er en gyldig joint pdf. Vis mellemregninger.
- b) Undersøg, om X og Y er uafhængige.
- c) Opstil et generelt udtryk for variansen $\text{Var}(2X + Y)$ og beregn værdien.

```

# Opgave 8 – Joint pdf  $f(x,y) = c \cdot x \cdot y$ 
import sympy as sp

x, y, c = sp.symbols('x y c', positive=True)
f = c * x * y #  $0 < x < 2, 0 < y < 3$ 

# a) Find c
integral = sp.integrate(sp.integrate(f, (x, 0, 2)), (y, 0, 3))
c_val = sp.solve(sp.Eq(integral, 1), c)[0]
f = f.subs(c, c_val)
print("a) c =", c_val)

# b) Uafhængighedstjek: faktorerer  $f(x,y)$  som  $g(x) \cdot h(y)$ ?
fX = sp.integrate(f, (y, 0, 3))
fY = sp.integrate(f, (x, 0, 2))
uafhaengig = sp.simplify(f - fX*fY) == 0
print("b) f_X(x) =", fX, " f_Y(y) =", fY)
print("    X og Y uafhængige?", uafhaengig)

# c)  $Var(2X+Y) = 4 \cdot Var(X) + Var(Y) + 4 \cdot Cov(X,Y)$ , og  $Cov=0$  da uafhængige
EX = sp.integrate(x*fX, (x, 0, 2))
EX2 = sp.integrate(x**2*fX, (x, 0, 2))
VarX = EX2 - EX**2
EY = sp.integrate(y*fY, (y, 0, 3))
EY2 = sp.integrate(y**2*fY, (y, 0, 3))
VarY = EY2 - EY**2
Var_2XY = 4*VarX + VarY
print("c) Var(X) =", VarX, " Var(Y) =", VarY)
print("    Var(2X+Y) =", Var_2XY, "=", float(Var_2XY))

```

Opgave 9 — Antal fejl i en softwaremodul (diskret)

Lad X være antallet af kritiske fejl fundet ved test af en softwaremodul. X har følgende sandsynlighedsfordeling:

$$P(X = 0) = 0.4, \quad P(X = 1) = 0.35, \quad P(X = 2) = 0.2, \quad P(X = 3) = 0.05$$

A) Vis, at dette er en gyldig sandsynlighedsfordeling.

Først skal vi se om alle sandsynligheder er ≥ 0 . Det er de.

Derefter skal vi se om summen af sandsynlighederne $= 1$:

$$0.4 + 0.35 + 0.2 + 0.05 = 1$$

Det er en gyldig sandsynlighedsfordeling.

B) Beregn $E[X]$ og $Var(X)$.

$$E[X] = \sum_x x \cdot f_X(x), \quad \text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2$$

$$E[X] = 0 \cdot 0.4 + 1 \cdot 0.35 + 2 \cdot 0.2 + 3 \cdot 0.05 = 0.9$$

$$E[X^2] = 0^2 \cdot 0.4 + 1^2 \cdot 0.35 + 2^2 \cdot 0.2 + 3^2 \cdot 0.05 = 1.6$$

$$\text{Var}(X) = 1.6 - (0.9)^2 = 0.79$$

C) Opstil fordelingsfunktionen $F_X(x)$.

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 0.4, & 0 \leq x < 1 \\ 0.75, & 1 \leq x < 2 \\ 0.95, & 2 \leq x < 3 \\ 1, & x \geq 3 \end{cases}$$

D) Opstil udtrykket for den inverse CDF $F_X^{-1}(U)$, og bestem $F_X^{-1}(0.85)$.

$F_X^{-1}(U)$ = mindste x hvor $F_X(x) \geq U$.

$F_X(0) = 0.4$ ikke nok, $F_X(1) = 0.75$ ikke nok, $F_X(2) = 0.95 \geq 0.85 \checkmark$

$$F_X^{-1}(0.85) = 2$$

```
xs = [0, 1, 2, 3]
ps = [0.4, 0.35, 0.2, 0.05]

# A) Gyldig fordeling?
print("A) Alle >= 0:", all(p >= 0 for p in ps), " Sum =", sum(ps))

# B) E[X] og Var(X)
EX = sum(x*p for x, p in zip(xs, ps))
EX2 = sum(x**2*p for x, p in zip(xs, ps))
VarX = EX2 - EX**2
print("B) E[X] =", EX, " E[X^2] =", EX2, " Var(X) =", round(VarX, 4))

# C) CDF
cdf = 0
print("C) CDF:")
for x, p in zip(xs, ps):
    cdf += p
    print(f"    F({x}) = {round(cdf, 4)}")

# D) Invers CDF: mindste x hvor F(x) >= U
def inv_cdf(U, xs, ps):
    cdf = 0
    for x, p in zip(xs, ps):
        cdf += p
```

```

    if cdf >= U:
        return x
    return xs[-1]

print("D) F^-1(0.85) =", inv_cdf(0.85, xs, ps))

```

Opgave 10 — Levetid for en sensor (kontinuert)

En sensors levetid X (i år) har tæthedsfunktionen:

$$f_X(x) = k \cdot x, \text{ for } 0 \leq x \leq 4, \quad f_X(x) = 0 \text{ ellers}$$

A) Bestem konstanten k , så $f_X(x)$ er en gyldig tæthedsfunktion.

$$\int_0^4 k \cdot x \, dx = 1 \quad \Rightarrow \quad k \cdot \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^4 = 1 \quad \Rightarrow \quad 8k = 1$$

Derfor må konstanten være $k = 0.125$.

B) Opstil fordelingsfunktionen $F_X(x)$.

$$F_X(x) = \int_0^x f_X(t) \, dt = \int_0^x \frac{1}{8} \cdot t \, dt = \frac{x^2}{16}$$

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{x^2}{16}, & 0 \leq x < 4 \\ 1, & x \geq 4 \end{cases}$$

C) Beregn $P(1 \leq X \leq 3)$.

$$P(a \leq X \leq b) = F_X(b) - F_X(a)$$

$$F_X(1) = \frac{1^2}{16} = 0.063, \quad F_X(3) = \frac{3^2}{16} = 0.563$$

$$P(1 \leq X \leq 3) = 0.563 - 0.063 = 0.5$$

D) Beregn $E[X]$ og $Var(X)$.

$$E[X] = \int x \cdot f_X(x) \, dx, \quad Var(X) = E[X^2] - (E[X])^2$$

$$E[X] = \int_0^4 x \cdot \frac{x}{8} \, dx = 2.667$$

$$E[X^2] = \int_0^4 x^2 \cdot \frac{x}{8} \, dx = 8$$

$$Var(X) = 8 - (2.667)^2 = 0.887$$

E) Bestem medianen for X (den værdi m , hvor $F_X(m) = 0.5$).

(Ikke løst endnu - se Python-cellen nedenfor. Hint: sæt $F_X(m) = m^2/16 = 0.5$ og løs for m .)

```
import sympy as sp

x = sp.symbols('x', positive=True)

# A) Find k
k = sp.symbols('k', positive=True)
k_sol = sp.solve(sp.Eq(sp.integrate(k*x, (x, 0, 4)), 1), k)[0]
print("A) k =", k_sol)

# B) CDF
Fx = sp.integrate(k_sol*x, (x, 0, x))
print("B) F(x) =", Fx)

# C) P(1<=X<=3)
F1 = Fx.subs(x, 1)
F3 = Fx.subs(x, 3)
print("C) F(1) =", round(float(F1), 4), " F(3) =", round(float(F3), 4),
      " P(1<=X<=3) =", round(float(F3 - F1), 4))

# D) E[X], E[X^2], Var(X)
EX = sp.integrate(x * k_sol*x, (x, 0, 4))
EX2 = sp.integrate(x**2 * k_sol*x, (x, 0, 4))
VarX = EX2 - EX**2
print("D) E[X] =", round(float(EX), 4), " E[X^2] =", round(float(EX2), 4),
      " Var(X) =", round(float(VarX), 4))

# E) Median - ikke løst i håndregningen, her er den:
m = sp.symbols('m', positive=True)
median = sp.solve(sp.Eq(k_sol*m**2/2, sp.Rational(1, 2)), m)
median = [v for v in median if v > 0][0]
print("E) median m =", round(float(median), 4), " (løs F(m)=m^2/16=0.5 for m)")
```

Opgave 11 — Simultan fordeling af to variable

To stokastiske variable X og Y har simultan tæthedsfunktion:

$$f_{X,Y}(x,y) = c \cdot (x+y), \quad \text{for } 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, \quad \text{og } 0 \text{ ellers}$$

A) Bestem konstanten c , så $f_{X,Y}(x,y)$ er en gyldig simultan tæthedsfunktion.

Vi integrerer og løser c :

$$\int_0^1 \int_0^1 c \cdot (x + y) dx dy = 1$$

Konstanten c bliver så 1

B) Find marginalfordelingen $f_X(x)$.

Vi bruger formlen:

$$f_X(x) = \int_0^1 1 \cdot (x + y) dy = x + \frac{1}{2}$$

Da den er kontinuert fordi den er utællig da vi bare har et interval

C) Er X og Y uafhængige? Begrund svaret.

For at finde ud af hvor vidt de er uafhængige skal vi finde ud af om:

$$f_{X,Y}(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y)$$

Så skal vi finde $f_Y(y)$:

$$f_Y(y) = \int_0^1 1 \cdot (x + y) dx = y + \frac{1}{2}$$

Vi ved:

$$f_{X,Y}(x, y) = 1 \cdot (x + y) \text{ for } 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, \text{ og } 0$$

$$f_X(x) \cdot f_Y(y) = y + \frac{x}{2} + \frac{1}{2}$$

Det er ikke det samme, derfor er de ikke uafhængige

D) Beregn $P(X \leq 0.5, Y \leq 0.5)$.

Det er simpelt, vi erstatter den øvre grænse med 0.5:

$$\int_0^0.5 \int_0^0.5 f_{X,Y}(x, y) dx dy = \int_0^0.5 \int_0^0.5 (x + y) dx dy = 0.125$$

Først får vi:

$$\int_0^0.5 (x + y) dx = 0.125 + 0.5y$$

Så differentierer vi y :

$$\int_0^0.5 (0.125 + 0.5y) dy = 0.125$$

Derfor får vi $P(X \leq 0.5, Y \leq 0.5) = 0.125$

```

# Opgave 11 – Simultan fordeling af to variable
import sympy as sp

x, y, c = sp.symbols('x y c', positive=True)
f = c * (x + y)    # 0 <= x <= 1, 0 <= y <= 1

# a) Find c
integral = sp.integrate(sp.integrate(f, (x, 0, 1)), (y, 0, 1))
c_val = sp.solve(sp.Eq(integral, 1), c)[0]
f = f.subs(c, c_val)
print("a) c =", c_val)

# b) Marginalfordeling f_X(x)
fX = sp.integrate(f, (y, 0, 1))
print("b) f_X(x) =", fX)

# c) Uafhængighedstjek
fY = sp.integrate(f, (x, 0, 1))
uafhaengig = sp.simplify(f - fX*fY) == 0
print("c) f_Y(y) =", fY, " Uafhængige?", uafhaengig)

# d) P(X<=0.5, Y<=0.5)
P_d = sp.integrate(sp.integrate(f, (x, 0, sp.Rational(1, 2))), (y, 0,
sp.Rational(1, 2)))
print("d) P(X<=0.5, Y<=0.5) =", P_d, "=", float(P_d))

```

Del 3: Statistik

Opgave 1 — C-vitamin i tomater

Et fødevarerlaboratorium ønsker at undersøge, om en ny dyrkningsmetode til tomater giver et højere naturligt indhold af C-vitamin end den traditionelle metode.

Der udtages derfor to stikprøver:

- 12 tomater dyrket med traditionel metode
- 10 tomater dyrket med ny metode

Alle tomater analyseres i laboratoriet for C-vitaminindhold. Da tomaterne kommer fra forskellige planter og drivhuse, antages stikprøverne at være uafhængige. Det antages også, at variationen i C-vitaminindhold kan beskrives ved en normalfordeling, og at variansen kan antages ens i de to populationer.

Eksempel-data (mg C-vitamin pr. tomat):

Traditionel ($n_1 = 12$) : 23.1, 21.4, 22.8, 24.0, 20.9, 23.5, 22.1, 21.8, 23.9, 22.4, 21.0, 22.7

Ny metode ($n_2 = 10$) : 25.2, 24.8, 26.1, 23.9, 25.5, 24.0, 26.3, 25.0, 24.6, 25.8

Metoden (generel opskrift for to-stikprøve t-test): Når du sammenligner middelværdien i to grupper, er der to spørgsmål du *altid* skal svare på, før du regner noget som helst:

1. Er stikprøverne **parrede** eller **uparrede**?
 2. Hvad er H_0 og H_1 – tester du for *forskel* (tosidet) eller *specifikt højere/lavere* (ensidet)?
-

a) Skal forsøgsopstillingen analyseres som en uparret eller parret test? Forklar.

Tommelfingerregel: en test er **parret**, hvis hver måling i den ene gruppe hører naturligt sammen med *netop én* bestemt måling i den anden gruppe (fx samme person før/efter, eller samme mølle testet to gange). Er der derimod tale om to *forskellige, ikke-forbundne* grupper af forsøgsobjekter, er testen **uparret**.

Her kommer tomaterne fra forskellige planter og drivhuse, og der er ikke nogen naturlig 1-til-1 sammenhæng mellem en bestemt "traditionel" tomat og en bestemt "ny" tomat. Testen er derfor **uparret (to uafhængige stikprøver)**.

b) Formulér nulhypotese og alternativ hypotese for at teste, om den nye metode giver højere gennemsnitligt C-vitaminindhold.

Metoden: Fordi vi *specifikt* skal undersøge om den nye metode giver **mere** (ikke bare "en forskel"), bruger vi en **ensidet** test:

$$H_0 : \mu_{ny} \leq \mu_{trad} \quad H_1 : \mu_{ny} > \mu_{trad}$$

(Havde spørgsmålet bare lydt "er der forskel", skulle du bruge en tosidet test: $H_0 : \mu_{ny} = \mu_{trad}$, $H_1 : \mu_{ny} \neq \mu_{trad}$. Det er ordlyden i opgaven, der afgør hvilken du skal vælge.)

c) Opstil et udtryk for den poolede varians og beregn denne.

Metoden: Når opgaven siger "variansen kan antages ens i de to populationer", skal du bruge den **poolede varians** – et vægtet gennemsnit af de to stikprøvevarianser, hvor hver varians vejes efter sin egen frihedsgrad ($n_i - 1$):

$$s_p^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

Trin 1 – find $\bar{x}_1$, s_1^2 og $\bar{x}_2$, s_2^2 på helt almindelig vis (gennemsnit = sum/antal, varians = $\frac{\sum(x_i - \bar{x})^2}{n-1}$):

$$\bar{x}_1 = 22.467, \quad s_1^2 = 1.124 \qquad \bar{x}_2 = 25.120, \quad s_2^2 = 0.677$$

Trin 2 – indsæt i formelen for poolet varians:

$$s_p^2 = \frac{11 \cdot 1.124 + 9 \cdot 0.677}{12 + 10 - 2} = \frac{12.367 + 6.096}{20} = \frac{18.463}{20} \approx 0.923$$

d) Opstil udtryk for og beregn p-værdien. Kan vi afvise nulhypotesen på 5% signifikansniveau?

Metoden: Teststørrelsen for to uafhængige stikprøver med poolet varians er

$$t = \frac{\bar{x}_2 - \bar{x}_1}{\sqrt{s_p^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}}, \quad df = n_1 + n_2 - 2$$

Trin 1 – beregn standardfejlen (nævneren):

$$SE = \sqrt{0.923 \cdot \left(\frac{1}{12} + \frac{1}{10} \right)} = \sqrt{0.923 \cdot 0.1833} \approx 0.411$$

Trin 2 – beregn teststørrelsen:

$$t = \frac{25.120 - 22.467}{0.411} = \frac{2.653}{0.411} \approx 6.45, \quad df = 20$$

Trin 3 – find p-værdien. Da H_1 er **ensidet** ($\mu_{ny} > \mu_{trad}$), skal du kun kigge i den *ene* hale af t-fordelingen:

$$p = P(T_{20} > 6.45) \approx 0.000001 \text{ (ekstremt lille)}$$

Da $p \ll 0.05$, **afviser vi** H_0 – der er stærk evidens for, at den nye metode giver højere C-vitaminindhold.

Sådan slår du t-værdien op til eksamen uden computer: find rækken for $df = 20$ i din t-tabel og se hvilken kritisk værdi $t \approx 6.45$ overstiger. Er din t -værdi større end den kritiske værdi for $\alpha = 0.05$ i tabellen (typisk omkring $t_{0.05,20} \approx 1.725$ for en ensidet test), kan du konkludere $p < 0.05$ uden at kunne læse den præcise p-værdi af.

e) Opstil og beregn et 95% konfidensinterval for forskellen i C-vitaminindhold ved traditionel metode og ny metode.

Metoden: Konfidensintervallet for en forskel mellem to middelværdier bygger på **samme** standardfejl som testen i d) – du skal bare gange med den kritiske t-værdi i stedet for at slå p-værdien op:

$$(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm t_{\alpha/2, df} \cdot SE$$

Trin 1 – find differencen:

$$\bar{x}_1 - \bar{x}_2 = 22.467 - 25.120 = -2.653$$

Trin 2 – find den kritiske t-værdi for 95% CI med $df = 20$: $t_{0.025, 20} \approx 2.086$ (slås op i t-tabel).

Trin 3 – beregn margin og interval:

$$\text{margin} = 2.086 \cdot 0.411 \approx 0.858$$

$$95\% \text{ CI} = (-2.653 - 0.858, -2.653 + 0.858) = (-3.511, -1.795)$$

f) Fortolk resultatet i opgave e) og vurder om denne understøtter konklusionen fra opgave d).

Intervallet $(-3.511, -1.795)$ indeholder **ikke** 0, og begge grænser er negative. Det betyder, at vi med 95% sikkerhed kan sige, at *traditionel* metode ligger 1.8–3.5 mg **under** *ny* metode – dvs. den nye metode giver et **højere** C-vitaminindhold. Dette **understøtter** konklusionen fra d), hvor vi afviste H_0 til fordel for at den nye metode giver mere.

Generel tommelfingerregel: hvis et konfidensinterval for en forskel *ikke* indeholder 0, svarer det (næsten) altid til at afvise H_0 : "ingen forskel" på samme signifikansniveau. Indeholder intervallet 0, kan du *ikke* afvise H_0 .

Huskeregul til eksamen: to-stikprøve t-test med poollet varians løses altid i denne rækkefølge:

1. **Parret eller uparret?** Naturlig 1-til-1 kobling mellem grupperne → parret. Ellers → uparret.
2. **Formulér** H_0/H_1 ud fra opgavens ordlyd (ensidet "højere/lavere" vs. tosidet "forskell").
3. **Poollet varians:** $s_p^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$ — brug KUN denne når opgaven siger "ens varians antages".
4. **Teststørrelse:** $t = \frac{\bar{x}_2 - \bar{x}_1}{\sqrt{s_p^2(1/n_1 + 1/n_2)}}$ med $df = n_1 + n_2 - 2$, og slå p op ensidet eller tosidet efter H_1 .

5. **Konfidensinterval:** samme standardfejl som i punkt 4, men gang med $t_{\alpha/2, df}$ i stedet for at slå p op.
6. **Sammenhold e) og d):** indeholder CI'et 0? → skal matche om du kunne afvise H_0 eller ej.

```
# Opgave 1 – C-vitamin i tomater
import numpy as np
from scipy import stats

# ERSTAT med dine egne data (traditionel metode og ny metode)
trad = np.array([23.1, 21.4, 22.8, 24.0, 20.9, 23.5, 22.1, 21.8, 23.9, 22.4,
21.0, 22.7])
ny = np.array([25.2, 24.8, 26.1, 23.9, 25.5, 24.0, 26.3, 25.0, 24.6, 25.8])

n1, n2 = len(trad), len(ny)
x1bar, x2bar = trad.mean(), ny.mean()
s1_2, s2_2 = trad.var(ddof=1), ny.var(ddof=1)

# a) Uparret test – forskellige tomater/planter i hver gruppe → uafhængige
stikprøver
print("a) Uparret (uafhængig) to-stikprøve test")

# b) H0: mu_ny <= mu_trad    H1: mu_ny > mu_trad (test for om ny metode giver
MERE)
print("b) H0: mu_ny <= mu_trad,    H1: mu_ny > mu_trad")

# c) Poolet varians (antager ens varians i begge populationer)
s2_pooled = ((n1 - 1)*s1_2 + (n2 - 1)*s2_2) / (n1 + n2 - 2)
print("c) Poolet varians =", round(s2_pooled, 4))

# d) Teststørrelse og p-værdi (ensidet t-test)
se = np.sqrt(s2_pooled*(1/n1 + 1/n2))
t_stat = (x2bar - x1bar) / se
df = n1 + n2 - 2
p_value = 1 - stats.t.cdf(t_stat, df)
print("d) t =", round(t_stat, 4), " df =", df, " p-værdi =", round(p_value,
4))
print("    Afvis H0 på 5%?", p_value < 0.05)

# e) 95% konfidensinterval for forskellen (trad - ny)
alpha = 0.05
t_krit = stats.t.ppf(1 - alpha/2, df)
diff = x1bar - x2bar
margin = t_krit * se
print("e) 95% CI for (trad - ny) =", (round(diff - margin, 4), round(diff +
```

```
margin, 4)))
```

```
# f) Fortolkning: hvis intervallet IKKE indeholder 0, understøtter det  
konklusionen fra d)
```

Opgave 2 — Responstid og API-belastning

Et team af softwareingeniører undersøger, hvordan systemets responstid påvirkes af belastning. For at analysere sammenhængen måles den gennemsnitlige responstid (i ms) ved forskellige antal samtidige API-forespørgsler.

Eksempel-data:

Antal forespørgsler (x)	10	20	30	40	50	60
Responstid, ms (y)	15	22	28	35	44	51

Metoden (generel opskrift for simpel lineær regression i hånden): Alt i lineær regression bygger på **tre sumtal** S_{xx} , S_{xy} og S_{yy} . Find dem én gang – så kan du herefter beregne *alt andet* (hældning, skæring, R^2 , teststørrelse) ud fra dem uden at skulle regne forfra.

a) Antag en lineær regressionsmodel, og angiv modellen på symbolform.

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$$

hvor β_0 er skæringen med y-aksen, β_1 er hældningen, og ε er en tilfældig fejl (støj) med middelværdi 0.

b) Beregn modellens parametre (hældning og skæring med y-aksen), og angiv hvordan disse er beregnet.

Trin 1 – lav en sumtabel. For hvert datapunkt beregner du x^2 , y^2 og xy , og lægger til sidst alle søjler sammen:

x	y	x^2	y^2	xy
10	15	100	225	150
20	22	400	484	440
30	28	900	784	840

x	y	x^2	y^2	xy
40	35	1600	1225	1400
50	44	2500	1936	2200
60	51	3600	2601	3060
Σ	210	195	9100	7255

(Bemærk: $\Sigma x = 210$ og $\Sigma y = 195$ står i "x"- og "y"-søjlerne, resten er summerne af x^2, y^2, xy .)

Med $n = 6$: $\bar{x} = \Sigma x/n = 35$, $\bar{y} = \Sigma y/n = 32.5$.

Trin 2 – find S_{xx} , S_{xy} (og S_{yy} , som du får brug for senere) med beregningsformlerne – de er hurtigere i hånden end at trække $\bar{x}$ fra hvert punkt enkeltvis:

$$S_{xx} = \Sigma x^2 - \frac{(\Sigma x)^2}{n} = 9100 - \frac{210^2}{6} = 9100 - 7350 = 1750$$

$$S_{xy} = \Sigma xy - \frac{(\Sigma x)(\Sigma y)}{n} = 8090 - \frac{210 \cdot 195}{6} = 8090 - 6825 = 1265$$

$$S_{yy} = \Sigma y^2 - \frac{(\Sigma y)^2}{n} = 7255 - \frac{195^2}{6} = 7255 - 6337.5 = 917.5$$

Trin 3 – beregn hældning og skæring:

$$\hat{\beta}_1 = \frac{S_{xy}}{S_{xx}} = \frac{1265}{1750} \approx 0.7229$$

$$\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x} = 32.5 - 0.7229 \cdot 35 \approx 7.2$$

Den fittede model er altså $\hat{y} = 7.2 + 0.7229x$.

c) Plot datapunkterne samt regressionslinjen ud fra de beregnede parametre.

I hånden gør du det sådan: afsæt de 6 (x, y) -punkter fra tabellen i et koordinatsystem. Tegn derefter regressionslinjen ved at udregne $\hat{y}$ i **to** x-værdier (helst yderpunkterne) og trække en lige linje mellem dem:

$$x = 10 : \hat{y} = 7.2 + 0.7229 \cdot 10 \approx 14.4$$

$$x = 60 : \hat{y} = 7.2 + 0.7229 \cdot 60 \approx 50.6$$

Tegn en ret linje gennem punkterne (10, 14.4) og (60, 50.6) – det er din regressionslinje, og de originale datapunkter bør ligge tæt omkring den.

d) Beregn modellens R^2 -værdi, og fortolk resultatet.

Metoden: R^2 måler hvor stor en andel af variationen i y , modellen forklarer. Den nemmeste formel når du allerede har S_{xx} , S_{xy} , S_{yy} :

$$R^2 = \frac{S_{xy}^2}{S_{xx} \cdot S_{yy}}$$
$$R^2 = \frac{1265^2}{1750 \cdot 917.5} = \frac{1,600,225}{1,605,625} \approx 0.9966$$

Fortolkning: ca. 99.7% af variationen i responstiden kan forklares af antallet af forespørgsler – kun ca. 0.3% skyldes andre faktorer/støj. Det er et meget stærkt lineært forhold.

e) Lav et residualplot, og vurder om antagelserne for lineær regression virker rimelige for disse data.

Metoden: et residual er forskellen mellem det *observerede* og det *forudsagte*: $e_i = y_i - \hat{y}_i$. Du beregner ét residual pr. datapunkt og plotter dem mod x_i (eller mod $\hat{y}_i$).

x	y	$\hat{y} = 7.2 + 0.7229x$	$e = y - \hat{y}$
10	15	14.43	0.57
20	22	21.66	0.34
30	28	28.89	-0.89
40	35	36.11	-1.11
50	44	43.34	0.66
60	51	50.57	0.43

(Tjek dig selv: summen af residualerne skal give ca. 0 – her:

$$0.57 + 0.34 - 0.89 - 1.11 + 0.66 + 0.43 = 0.00 \checkmark)$$

Vurdering: residualerne er små i forhold til y -værdiernes størrelse, og de svinger tilfældigt omkring 0 uden noget tydeligt mønster (fx en kurve eller tragtform). Det understøtter, at antagelserne om **linearitet** og **konstant varians (homoskedasticitet)** er rimelige for disse data.

f) Udfør en hypotesetest for signifikansen af hældningskoefficienten:

$$H_0 : \beta_1 = 0 \quad H_1 : \beta_1 \neq 0$$

Metoden: Testen for om hældningen er signifikant forskellig fra 0, kører efter samme opskrift som enhver anden t-test: (estimat – hypoteseværdi) / standardfejl.

Trin 1 – find residualernes kvadratsum (SSE) – den kan du faktisk finde uden at kvadrere hvert residual enkeltvis, ved at genbruge S_{xy} og S_{yy} :

$$SSE = S_{yy} - \hat{\beta}_1 \cdot S_{xy} = 917.5 - 0.7229 \cdot 1265 \approx 3.09$$

Trin 2 – find middelvadratfejlen (MSE) med $n - 2$ frihedsgrader (2 parametre, β_0 og β_1 , er allerede estimeret):

$$MSE = \frac{SSE}{n - 2} = \frac{3.09}{4} \approx 0.771$$

Trin 3 – find standardfejlen på hældningen:

$$SE(\hat{\beta}_1) = \sqrt{\frac{MSE}{S_{xx}}} = \sqrt{\frac{0.771}{1750}} \approx 0.021$$

Trin 4 – beregn teststørrelsen og slå p-værdien op ($df = n - 2 = 4$):

$$t = \frac{\hat{\beta}_1 - 0}{SE(\hat{\beta}_1)} = \frac{0.7229}{0.021} \approx 34.4$$

Med $df = 4$ er den kritiske værdi for en tosidet test ved $\alpha = 0.05$ omkring $t_{0.025,4} \approx 2.776$. Da $34.4 \gg 2.776$, er p -værdien ekstremt lille ($p \approx 0.00003$), så vi **afviser** H_0 : der er stærk statistisk evidens for en lineær sammenhæng mellem belastning og responstid.

Huskeregul til eksamen: simpel lineær regression i hånden løses altid i denne rækkefølge:

1. **Lav sumtabel:** find Σx , Σy , Σx^2 , Σy^2 , Σxy fra dine data (ét gennemløb af tallene).
2. **Find** S_{xx} , S_{xy} , S_{yy} med beregningsformlerne $S_{xx} = \Sigma x^2 - \frac{(\Sigma x)^2}{n}$ osv. – hurtigere end at trække $\bar{x}$, $\bar{y}$ fra hvert punkt.
3. **Hældning og skæring:** $\hat{\beta}_1 = S_{xy}/S_{xx}$, $\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x}$.
4. $R^2 = S_{xy}^2 / (S_{xx} S_{yy})$ – jo tættere på 1, jo bedre forklarer modellen variationen.
5. **Residualer** $e_i = y_i - \hat{y}_i$: skal svinge tilfældigt omkring 0 uden mønster, ellers holder antagelserne ikke.
6. **t-test for β_1 :** $SSE = S_{yy} - \hat{\beta}_1 S_{xy}$, $MSE = SSE / (n - 2)$, $SE(\hat{\beta}_1) = \sqrt{MSE / S_{xx}}$, $t = \hat{\beta}_1 / SE(\hat{\beta}_1)$ med $df = n - 2$.

```

# Opgave 2 – Responstid og API-belastning
import numpy as np
from scipy import stats
import matplotlib.pyplot as plt

# ERSTAT med dine egne data
antal_forespoergsler = np.array([10, 20, 30, 40, 50, 60])
responstid_ms        = np.array([15, 22, 28, 35, 44, 51])

# a) Model:  $Y = \beta_0 + \beta_1 X + \epsilon$ 
print("a)  $Y = \beta_0 + \beta_1 X + \epsilon$ ")

# b) Mindste kvadraters estimator
res = stats.linregress(antal_forespoergsler, responstid_ms)
beta1, beta0 = res.slope, res.intercept
print("b)  $\beta_0$  (skæring) =", round(beta0, 4), "  $\beta_1$  (hældning) =",
      round(beta1, 4))

# c) Plot
plt.scatter(antal_forespoergsler, responstid_ms, label="Data")
x_line = np.linspace(antal_forespoergsler.min(), antal_forespoergsler.max(),
                     100)
plt.plot(x_line, beta0 + beta1*x_line, color="red", label="Regressionslinje")
plt.xlabel("Antal samtidige forespørgsler")
plt.ylabel("Responstid (ms)")
plt.legend()
plt.show()

# d)  $R^2$ 
R2 = res.rvalue**2
print("d)  $R^2$  =", round(R2, 4))

# e) Residualplot
residualer = responstid_ms - (beta0 + beta1*antal_forespoergsler)
plt.scatter(antal_forespoergsler, residualer)
plt.axhline(0, color="red", linestyle="--")
plt.xlabel("Antal samtidige forespørgsler")
plt.ylabel("Residual")
plt.show()

# f) Hypotesetest for  $\beta_1$  ( $H_0: \beta_1=0$ )
print("f) t-værdi =", round(res.slope/res.stderr, 4), " p-værdi =",
      round(res.pvalue, 4))
print("    Signifikant lineær sammenhæng på 5%?", res.pvalue < 0.05)

```


Opgave 3 — Vindmøller

Vi ønsker at undersøge om de nye og gamle vindmøller producerer samme mængde energi. Energiproduktionen for nye og gamle møller sammenlignes parvist under samme betingelser (lokation, vind osv.), for 10 par.

Eksempel-data (energiproduktion, kWh, for 10 par møller under samme forhold):

Par	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ny mølle	412	398	405	420	390	415	408	402	411	399
Gammel mølle	395	380	390	400	375	398	392	388	397	382

Metoden (generel opskrift for parret t-test): Når du har **par** af målinger under samme forhold (samme lokation, samme vind, osv.), skal du **aldrig** behandle de to grupper som to uafhængige stikprøver. I stedet reducerer du problemet til **ét datasæt**: differencerne $D = X_1 - X_2$ for hvert par. Herefter er det bare en helt almindelig **1-stikprøve t-test** på D .

a) Opstil et udtryk for normalfordelingen for effektforskellen mellem de nye og gamle vindmøller.

Vi definerer $D = \text{ny} - \text{gammel}$ for hvert par, og antager (som normalt for parrede tests):

$$D \sim N(\mu_D, \sigma_D^2)$$

hvor μ_D og σ_D^2 estimeres ud fra de 10 parvise forskelle.

b) Opskriv en nulhypotese og alternativ hypotese for testen.

Vi tester om der er en systematisk forskel (uden på forhånd at forvente en bestemt retning), så det er en **tosidet** test:

$$H_0 : \mu_D = 0 \quad H_1 : \mu_D \neq 0$$

c) Opstil udtryk for og beregn p-værdien. Kan vi afvise nulhypotesen på 5% signifikansniveau?

Trin 1 – find differencerne $d_i = \text{ny}_i - \text{gammel}_i$ for hvert par, og kvadrér dem (til brug i variansen):

d_i	17	18	15	20	15	17	16	14	14	17
d_i^2	289	324	225	400	225	289	256	196	196	289

$$\Sigma d = 163, \quad \Sigma d^2 = 2689, \quad n = 10$$

Trin 2 – find $\bar{d}$ og s_D – brug igen beregningsformlen (samme trick som i regressionsopgaverne, hurtigere end at trække $\bar{d}$ fra hvert punkt enkeltvis):

$$\bar{d} = \frac{\Sigma d}{n} = \frac{163}{10} = 16.3$$

$$s_D^2 = \frac{\Sigma d^2 - \frac{(\Sigma d)^2}{n}}{n - 1} = \frac{2689 - \frac{163^2}{10}}{9} = \frac{2689 - 2656.9}{9} = \frac{32.1}{9} \approx 3.567$$

$$s_D = \sqrt{3.567} \approx 1.889$$

Trin 3 – beregn teststørrelsen (helt som en almindelig 1-stikprøve t-test, bare på differencerne D i stedet for de originale målinger):

$$t = \frac{\bar{d} - 0}{s_D / \sqrt{n}} = \frac{16.3}{1.889 / \sqrt{10}} = \frac{16.3}{0.597} \approx 27.3, \quad df = n - 1 = 9$$

Trin 4 – find p-værdien (tosidet, da $H_1 : \mu_D \neq 0$):

$$p = 2 \cdot P(T_9 > 27.3) \approx 0.0000000005 \text{ (ekstremt lille)}$$

Da $p \ll 0.05$, **afviser vi H_0** – der er stærk evidens for en systematisk forskel mellem nye og gamle møllers energiproduktion.

Til eksamen uden computer: slå den kritiske værdi op for $df = 9$ i din t-tabel, fx

$t_{0.025,9} \approx 2.262$ for en tosidet test ved $\alpha = 0.05$. Er din beregnede $|t|$ (her 27.3) meget større end denne, ved du at $p \ll 0.05$ uden at skulle finde den præcise p-værdi.

d) Opstil udtryk for og beregn 99% konfidensintervallet for forskellen i genereret energi mellem nye og gamle vindmøller.

Metoden: samme standardfejl som i c) – bare gang med den kritiske t-værdi for det ønskede konfidensniveau i stedet for at slå p op:

$$\bar{d} \pm t_{\alpha/2, df} \cdot \frac{s_D}{\sqrt{n}}$$

Trin 1 – find kritisk t-værdi for 99% CI med $df = 9$: $t_{0.005,9} \approx 3.250$ (slås op i t-tabel).

Trin 2 – beregn margin og interval:

$$\text{margin} = 3.250 \cdot \frac{1.889}{\sqrt{10}} = 3.250 \cdot 0.597 \approx 1.941$$

$$99\% \text{ CI} = (16.3 - 1.941, 16.3 + 1.941) = (14.36, 18.24)$$

e) Fortolk resultatet i opgave d) og vurder om denne understøtter konklusionen fra opgave c).

Intervalltet (14.36, 18.24) indeholder **ikke** 0 – faktisk ligger hele intervallet solidt over 0. Vi kan altså med 99% sikkerhed sige, at de nye møller i gennemsnit producerer mellem ca. 14.4 og 18.2 kWh **mere** end de gamle. Dette **understøtter** konklusionen fra c), hvor vi afviste H_0 om ingen forskel.

Huskeregul til eksamen: parret t-test løses altid i denne rækkefølge:

1. **Genkend at det er parret:** samme forsøgsobjekt/forhold målt to gange → reducer til ÉT datasæt af differencer $D = X_1 - X_2$.
2. $\bar{d}$ og s_D : brug beregningsformlen $s_D^2 = \frac{\sum d^2 - (\sum d)^2/n}{n - 1}$ på differencerne – aldrig s_1, s_2 fra de to originale grupper hver for sig.
3. **Teststørrelse:** $t = \frac{\bar{d} - 0}{s_D/\sqrt{n}}$ med $df = n - 1$ – det er en helt almindelig 1-stikprøve t-test, bare på D .
4. **Konfidensinterval:** $\bar{d} \pm t_{\alpha/2, df} \cdot \frac{s_D}{\sqrt{n}}$.
5. **Sammenhold d) og c):** indeholder CI'et 0? → skal matche om du kunne afvise H_0 eller ej.

```
# Opgave 3 – Vindmøller
```

```
import numpy as np
```

```
from scipy import stats
```

```
# ERSTAT med dine egne data (10 par: ny og gammel mølle under samme forhold)
```

```
ny = np.array([412, 398, 405, 420, 390, 415, 408, 402, 411, 399])
```

```
gammel = np.array([395, 380, 390, 400, 375, 398, 392, 388, 397, 382])
```

```
diff = ny - gammel
```

```
n = len(diff)
```

```
d_bar = diff.mean()
```

```
s_d = diff.std(ddof=1)
```

```

# a) D = ny - gammel ~ N(mu_D, sigma_D^2), estimeret ud fra de parvise
forskelle
print("a) D = ny - gammel,   $\bar{d}$  =", round(d_bar, 4), " s_D =", round(s_d, 4))

# b) H0: mu_D = 0      H1: mu_D != 0
print("b) H0: mu_D = 0,   H1: mu_D != 0")

# c) Teststørrelse og p-værdi (parret t-test)
t_stat = d_bar / (s_d/np.sqrt(n))
df = n - 1
p_value = 2*(1 - stats.t.cdf(abs(t_stat), df))
print("c) t =", round(t_stat, 4), " df =", df, " p-værdi =", round(p_value,
4))
print("    Afvis H0 på 5%?", p_value < 0.05)

# d) 99% konfidensinterval for mu_D
alpha = 0.01
t_krit = stats.t.ppf(1 - alpha/2, df)
margin = t_krit * s_d/np.sqrt(n)
print("d) 99% CI for mu_D =", (round(d_bar - margin, 4), round(d_bar + margin,
4)))

# e) Fortolkning: indeholder intervallet 0? Understøtter det konklusionen fra
c)?

```

Opgave 4 — Punktestimator for en andel

Lad $Y \sim \text{Bin}(n, p)$ være antal fejl blandt n enheder.

a) Find en punktestimator for p , og beregn estimatet ud fra data.

Metoden: en punktestimator er bare en formel, der omsætter dine data til ét enkelt tal, som gætter på den ukendte parameter. For en binomialfordelt Y (antal "succeser"/fejl ud af n forsøg) er den naturlige estimator **andelen af succeser**:

$$\hat{p} = \frac{Y}{n}$$

(Hvis din opgave fx oplyser at der blev fundet $Y = 58$ fejl blandt $n = 3000$ enheder, indsætter du bare: $\hat{p} = 58/3000 \approx 0.0193$.)

b) Er punktestimatoren $\hat{p}$ for p unbiased? Begrund svaret.

Metoden: en estimator er **unbiased (middelret)**, hvis dens forventede værdi rammer den sande parameter *præcis*, altså $E[\hat{p}] = p$. Det tjekker du ved at regne middelværdien af estimatoren igennem med reglerne for $E[\cdot]$.

Trin 1 – brug at $E[Y] = np$ (det er middelværdien i en binomialfordeling, som du kender fra pensum).

Trin 2 – regn $E[\hat{p}]$ **igennem** ved at trække konstanten $1/n$ udenfor:

$$E[\hat{p}] = E\left[\frac{Y}{n}\right] = \frac{1}{n}E[Y] = \frac{1}{n} \cdot np = p$$

Da $E[\hat{p}] = p$ **præcis** (ikke bare tilnærmelsesvist), er $\hat{p}$ en **unbiased estimator** for p .

c) Verificér resultatet fra b) ved en simulering. Antag $p = 0,018$ og $n = 3000$. Simulér $N = 10\,000$ uafhængige stikprøver, beregn $\hat{p} = Y/n$ for hver stikprøve og find gennemsnittet.

Dette kan du ikke regne "i hånden" i bogstavelig forstand (10.000 stikprøver), men du skal kunne forklare *idéen* og *hvad du forventer* – det er tit det, der bliver spurgt om til eksamen, selv når opgaven beder om kode:

Idéen: du trækker 10.000 uafhængige "virtuelle eksperimenter" fra $Y \sim \text{Bin}(3000, 0,018)$ – hvert eksperiment giver dig ét tal Y_i , som du omregner til $\hat{p}_i = Y_i/3000$. Til sidst tager du gennemsnittet af de 10.000 $\hat{p}_i$ -værdier.

Hvad du forventer, og hvorfor: ifølge **de store tals lov (LLN)** vil gennemsnittet af rigtig mange uafhængige udfald af en stokastisk variabel konvergere mod dens middelværdi. Da vi i b) viste $E[\hat{p}] = p$, forventer vi at:

$$\bar{\hat{p}} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \hat{p}_i \approx p = 0,018 \quad \text{når } N = 10\,000 \text{ er stort}$$

Jo flere simulerede stikprøver (N), jo tættere kommer gennemsnittet på den sande værdi 0,018 – det er selve pointen med simuleringen: den *bekræfter numerisk* det, du allerede beviste algebraisk i b).

d) Brug de simulerede værdier $\hat{p}$ fra c) til at undersøge fordelingen af estimatoren: beregn sample-variansen af de 10.000 værdier, og sammenlign med den teoretiske varians

$$\text{Var}(\hat{p}) = \frac{p(1-p)}{n}.$$

Den teoretiske varians kan du udlede helt i hånden, ligesom i b) – brug reglen

$Var(aY) = a^2 Var(Y)$ og at $Var(Y) = np(1 - p)$ for en binomialfordeling:

$$Var(\hat{p}) = Var\left[\frac{Y}{n}\right] = \frac{1}{n^2} Var(Y) = \frac{1}{n^2} \cdot np(1 - p) = \frac{p(1 - p)}{n}$$

Med $p = 0,018$ og $n = 3000$:

$$Var(\hat{p}) = \frac{0,018 \cdot 0,982}{3000} = \frac{0,017676}{3000} \approx 0,0000059$$

Sammenligning: når du (eller koden) regner **sample-variansen** af de 10.000 simulerede $\hat{p}_i$ -værdier (den almindelige formel $\frac{1}{N-1} \sum (\hat{p}_i - \bar{\hat{p}})^2$), bør den ligge **meget tæt** på 0,0000059. Det bekræfter, at variansformlen $Var(\hat{p}) = p(1 - p)/n$ passer – igen bekræfter simuleringen numerisk noget, du allerede har udledt algebraisk.

e) Antag at $p = 0,018$ (se OBS øverst), og benyt CLT til at beregne sandsynligheden for at finde mere end 54 fejl.

Metoden: for store n siger **den centrale grænseværdisætning (CLT)**, at en binomialfordelt Y kan tilnærmes med en normalfordeling:

$$Y \sim N(np, np(1 - p))$$

Så du finder middelværdi og spredning, og omregner derefter til en Z -score, ligesom i enhver anden normalfordelingsopgave.

Trin 1 – find μ og σ :

$$\mu = np = 3000 \cdot 0,018 = 54$$

$$\sigma = \sqrt{np(1 - p)} = \sqrt{3000 \cdot 0,018 \cdot 0,982} = \sqrt{53,028} \approx 7,282$$

Trin 2 – standardisér og find sandsynligheden. Da grænsen (54) er **præcis** middelværdien, bliver $z = 0$:

$$z = \frac{54 - \mu}{\sigma} = \frac{54 - 54}{7,282} = 0$$

$$P(Y > 54) \approx P(Z > 0) = 0,5$$

Bonus – kontinuitetskorrektion: Y er diskret (heltal), mens normalfordelingen er kontinuert. Vil du være mere præcis, "runder" du grænsen en halv enhed:

$$P(Y > 54) = P(Y \geq 55) \approx P\left(Z > \frac{54,5 - 54}{7,282}\right) = P(Z > 0,069) \approx 0,473. \text{ Uden}$$

kontinuitetskorrektion (som er det simpleste og oftest accepterede svar til eksamen) får du præcis 0,5.

Huskeregul til eksamen: opgaver om punktestimatorer for en binomial andel løses altid i denne rækkefølge:

1. **Estimator:** $\hat{p} = Y/n$ – altid "antal succeser delt med antal forsøg".
2. **Unbiased-tjek:** regn $E[\hat{p}]$ igennem med $E[Y] = np$. Er $E[\hat{p}] = p$ præcis? $\rightarrow$ unbiased.
3. **Varians:** $Var(\hat{p}) = Var(Y)/n^2 = p(1-p)/n$, ved at bruge $Var(Y) = np(1-p)$.
4. **Simulering (LLN):** gennemsnit af mange simulerede $\hat{p}$ konvergerer mod p (bekræfter punkt 2), og sample-variansen konvergerer mod $p(1-p)/n$ (bekræfter punkt 3).
5. **CLT for store n :** $Y \approx N(np, np(1-p)) \rightarrow$ find $\mu, \sigma \rightarrow$ standardisér til $z \rightarrow$ slå op i normalfordelingstabel.

```
# Opgave 4 – Punktestimator for en andel
import numpy as np
from scipy import stats

# c) Simulering af p_hat = Y/n
p_sand = 0.018
n = 3000
N = 10000
rng = np.random.default_rng(42)
Y = rng.binomial(n, p_sand, size=N)
p_hat = Y / n

# a) Punktestimator: p_hat = Y/n (indsæt din observerede Y her, hvis opgaven
giver den)
print("a) p_hat = Y/n")

# b) Er p_hat unbiased? E[p_hat] = E[Y]/n = (n*p)/n = p -> JA, unbiased
print("b) E[p_hat] = p -> p_hat er en unbiased estimator")

# c) Gennemsnit af de simulerede p_hat
print("c) Gennemsnit af", N, "simulerede p_hat =", round(p_hat.mean(), 5),
      " (sammenlign med sand p =", p_sand, ")")

# d) Sample-varians vs. teoretisk varians
var_sample = p_hat.var(ddof=1)
var_teoretisk = p_sand*(1 - p_sand)/n
print("d) Sample-varians =", round(var_sample, 8), " Teoretisk varians =",
      round(var_teoretisk, 8))
```

```
# e) CLT: P(Y > 54), med n=3000. OBS: opgaveteksten skriver p=0,18, men det
# giver
# ikke mening sammen med "mere end 54 fejl" (middelværdi ville blive 540).
# Her bruges p=0,018 (samme som ovenfor) – ret p_e hvis din opgave mener
# noget andet.
p_e = 0.018
mu = n*p_e
sigma = np.sqrt(n*p_e*(1 - p_e))
P_over_54 = 1 - stats.norm.cdf(54, loc=mu, scale=sigma)
print("e) mu =", round(mu, 4), " sigma =", round(sigma, 4), " P(Y>54) ≈",
      round(P_over_54, 4))
```

Opgave 5 — Batterilevetid

For en bestemt type batterier angives i specifikationen fra leverandøren, at levetiden T for batterierne er normalfordelt med en middellevetid på 3000 timer med en standardafvigelse på 100 timer: $T \sim N(3000, 100^2)$.

Der udtages tilfældigt 12 batterier af pågældende type, og levetiden måles.

Eksempel-data (målt levetid i timer, $n = 12$):

2950, 3020, 2980, 3010, 2990, 3005, 2960, 3030, 2975, 3000, 2985, 3015

a) Opstil en hypotesetest for at bestemme om middellevetiden for batteritypen stemmer med leverandørens specifikation.

Metoden: vi tester om den sande middellevetid μ stemmer overens med leverandørens angivne 3000 timer. Da vi (usædvanligt) **kender populationens spredning** $\sigma = 100$ fra specifikationen – vi behøver altså ikke estimere den fra stikprøven – bruger vi en **z-test** i stedet for en t-test:

$$H_0 : \mu = 3000 \quad H_1 : \mu \neq 3000$$

(Tommelfingerregel: kender du σ på forhånd $\rightarrow$ z-test. Skal σ estimeres fra stikprøven som $s \rightarrow$ t-test. Det er netop det, der gør denne opgave anderledes end fx Opgave 8 og 9.)

b) Bestem den estimerede middellevetid for batteritypen.

Metoden: helt almindeligt stikprøvegennemsnit – læg alle 12 værdier sammen og del med 12.

$$\Sigma x = 2950 + 3020 + 2980 + \dots + 3015 = 35920$$

$$\bar{x} = \frac{\Sigma x}{n} = \frac{35920}{12} \approx 2993.33 \text{ timer}$$

c) Opstil udtryk for og beregn p-værdien. Kan vi afvise nulhypotesen på 5% signifikansniveau?

Metoden: for en z-test bruger du σ (den **kendte** spredning) i nævneren i stedet for s :

$$z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$$

Trin 1 – beregn teststørrelsen:

$$z = \frac{2993.33 - 3000}{100/\sqrt{12}} = \frac{-6.67}{28.87} \approx -0.231$$

Trin 2 – find p-værdien (tosidet, da $H_1 : \mu \neq 3000$):

$$p = 2 \cdot P(Z > |-0.231|) = 2 \cdot (1 - \Phi(0.231)) \approx 2 \cdot (1 - 0.5913) = 2 \cdot 0.4087 \approx 0.817$$

Da $p = 0.817 \gg 0.05$, kan vi **ikke afvise** H_0 – stikprøven giver ingen grund til at tro, at middellevetiden afviger fra leverandørens angivne 3000 timer.

Til eksamen uden computer: $\Phi(0.231)$ (den kumulative standardnormalfordeling) slår du op i din z-tabel – find rækken for 0.23, og du får ca. 0.591.

d) Brug Box–Muller-metoden til at generere standardnormalfordelte tal $Z \sim N(0, 1)$. Generér $N = 10$ stikprøver, hver med $n = 12$ uafhængige standardnormalfordelte observationer.

Metoden: Box-Muller er et "opskrift-trick" til at lave normalfordelte tilfældige tal ud fra to **uniformt fordelte** tilfældige tal $U_1, U_2 \sim \text{Uniform}(0, 1)$ (som enhver computer let kan generere):

$$Z = \sqrt{-2 \ln U_1} \cdot \cos(2\pi U_2) \sim N(0, 1)$$

I praksis (i koden) gentages dette $10 \times 12 = 120$ gange for at fylde $N = 10$ stikprøver af $n = 12$ observationer hver. Men **princippet** kan du regne i hånden for ét enkelt talpar, for at vise du forstår formelen. Sig fx $U_1 = 0.50$, $U_2 = 0.50$:

$$Z = \sqrt{-2 \ln(0.50)} \cdot \cos(2\pi \cdot 0.50) = \sqrt{-2 \cdot (-0.693)} \cdot \cos(\pi) = \sqrt{1.386} \cdot (-1) \approx -1.177$$

Sådan et par (U_1, U_2) giver ét Z -tal; for at få alle 120 skal du bruge 120 forskellige, uafhængige par (U_1, U_2) – det er det, computeren gør for dig.

e) Lav en transformation af $Z \sim N(0, 1)$ sådan at du får 10 simulerede stikprøver med fordelingen $T \sim N(3000, 100^2)$. Plot histogrammet.

Metoden: dette er den *omvendte* øvelse af at standardisere. Har du $Z \sim N(0, 1)$ og ønsker $T \sim N(\mu, \sigma^2)$, "skalerer og forskyder" du bare med de kendte regneregler for lineære transformationer (samme regler som i Opgave 5, Del 2):

$$T = \mu + \sigma \cdot Z = 3000 + 100 \cdot Z$$

Med vores eksempel- $Z \approx -1.177$ fra d) ville det give:

$$T = 3000 + 100 \cdot (-1.177) \approx 2882.3 \text{ timer}$$

I praksis gør du dette for alle 120 simulerede Z -værdier, og plotter et histogram over de resulterende T -værdier – de bør ligne en klokkeformet fordeling centreret omkring 3000 med de fleste værdier inden for $\pm$ et par hundrede timer (da $\sigma = 100$).

f) Brug den simulerede fordeling $Z \sim N(0, 1)$ fra d), og beregn hvor mange af de simulerede værdier der ligger udenfor intervallet $[-1.96, 1.96]$. Sammenlign med den forventede andel ved 5% signifikansniveau.

Metoden: dette hænger direkte sammen med, hvor tallet "1.96" kommer fra i statistik: det er den grænse, hvor præcis 5% af en $N(0, 1)$ -fordeling ligger udenfor (2.5% i hver hale):

$$P(Z < -1.96) + P(Z > 1.96) = 0.025 + 0.025 = 0.05$$

Hvad du forventer: tæller du efter, hvor mange af de 120 simulerede Z -værdier der numerisk ligger udenfor $[-1.96, 1.96]$, og deler med 120, bør andelen ligge **tæt på 0.05** (fx 4–7 ud af 120) – men ikke nødvendigvis *præcis* 0.05, fordi det er en tilfældig stikprøve. Jo flere simulerede tal, jo tættere kommer den empiriske andel typisk på den teoretiske værdi 0.05 (igen de store tals lov, som i Opgave 4).

Pointen med opgaven: den viser *konkret*, hvad "5% signifikansniveau" egentlig betyder i praksis – det er simpelthen sandsynligheden for, at en helt almindelig, tilfældig $N(0, 1)$ -observation "ved et uheld" havner langt nok ude i halerne til at blive fejlagtigt tolket som "signifikant".

Huskeregul til eksamen: denne opgavetype (kendt $\sigma \rightarrow$ z-test, plus Box-Muller-simulering) løses altid i denne rækkefølge:

1. **Kendt σ ?** $\rightarrow$ brug **z-test**: $z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$ (ikke t-test, og ikke s i nævneren).

2. **p-værdi:** slå op i Z -tabellen, gang med 2 hvis testen er tosidet.
3. **Box-Muller:** $Z = \sqrt{-2 \ln U_1} \cdot \cos(2\pi U_2)$ laver ét $N(0, 1)$ -tal ud af to uniforme tal U_1, U_2 .
4. **Skalering til ønsket fordeling:** $T = \mu + \sigma Z$ – helt samme regel som enhver anden lineær transformation.
5. **"1.96" og 5%:** husk at $P(|Z| > 1.96) = 0.05$ *per definition* for $N(0, 1)$ – det er derfor 1.96 dukker op alle vegne ved 5%-tests.

```
# Opgave 5 – Batterilevetid
import numpy as np
from scipy import stats
import matplotlib.pyplot as plt

mu0 = 3000    # leverandørens specifikation
sigma = 100   # kendt standardafvigelse fra specifikationen
n = 12

# ERSTAT med din egen stikprøve af 12 målte batterilevetider
data = np.array([2950, 3020, 2980, 3010, 2990, 3005, 2960, 3030, 2975, 3000,
2985, 3015])

# a) H0: mu = 3000    H1: mu != 3000    (z-test, da sigma er kendt fra
specifikationen)
print("a) H0: mu=3000,    H1: mu!=3000    (z-test, sigma kendt)")

# b) Estimeret middellevetid
xbar = data.mean()
print("b) Estimeret middellevetid  $\bar{x}$  =", round(xbar, 4))

# c) Teststørrelse (z) og p-værdi
z_stat = (xbar - mu0) / (sigma/np.sqrt(n))
p_value = 2*(1 - stats.norm.cdf(abs(z_stat)))
print("c) z =", round(z_stat, 4), " p-værdi =", round(p_value, 4))
print("    Afvis H0 på 5%?", p_value < 0.05)

# d) Box-Muller: generér standardnormalfordelte tal  $Z \sim N(0, 1)$ 
rng = np.random.default_rng(42)
N_stikproever, n_obs = 10, 12
U1 = rng.uniform(size=(N_stikproever, n_obs))
U2 = rng.uniform(size=(N_stikproever, n_obs))
Z = np.sqrt(-2*np.log(U1)) * np.cos(2*np.pi*U2)
print("d) Simulerede Z (første stikprøve) =", np.round(Z[0], 4))

# e) Transformér til  $T \sim N(3000, 100^2)$ , og plot histogram
T = mu0 + sigma*Z
plt.hist(T.flatten(), bins=15)
```

```
plt.xlabel("Simuleret batterilevetid (timer)")
plt.ylabel("Antal")
plt.show()

# f) Andel af Z-værdier udenfor [-1.96, 1.96]
andel_udenfor = np.mean(np.abs(Z) > 1.96)
print("f) Andel udenfor [-1.96, 1.96] =", round(andel_udenfor, 4),
      " (forventet ≈ 0.05 ved 5% signifikansniveau)")
```

Opgave 6 — Støjsensor

En målesensor registrerer en normaliseret støjstyrke X på intervallet $[0, 1]$. Ud fra tidligere målinger modelleres X som en kontinuert stokastisk variabel med tæthedsfunktionen

$$f_X(x) = \begin{cases} 3x^2, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{ellers} \end{cases}$$

a) Bestem forventningsværdi og varians af X .

Vi integrerer:

$$E[X] = \int_0^1 x \cdot 3x^2, dx = \int_0^1 3x^3, dx = 0.75$$

For at beregne variansen finder vi også $E[X^2]$:

$$E[X^2] = \int_0^1 x^2 \cdot 3x^2, dx = 0.6$$

Formlen for varians er:

$$\text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2 = 0.6 - 0.563 = 0.037$$

b) Bestem fordelingsfunktionen $F_X(x)$.

Metoden: $F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt$ – du integrerer tætheden fra den nedre grænse af definitionsområdet og op til x .

Da $f_X(t) = 3t^2$ kun er defineret for $0 \leq t \leq 1$ (og 0 udenfor), integrerer vi fra 0:

$$F_X(x) = \int_0^x 3t^2 dt = \left[t^3 \right]_0^x = x^3$$

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ x^3, & 0 \leq x \leq 1 \\ 1, & x > 1 \end{cases}$$

(Tjek dig selv: $F_X(1) = 1^3 = 1$ ✓ – hele sandsynligheden skal være "brugt op" ved $x = 1$.)

c) Bestem den inverse CDF $F_X^{-1}(U)$, som bruges i invers transformationsmetoden.

Metoden: sæt $F_X(m) = U$ og **isolér** m – det er hele tricket.

$$U = m^3 \implies m = U^{1/3}$$
$$F_X^{-1}(U) = U^{1/3}, \quad 0 \leq U \leq 1$$

d) Brug invers transformationsmetoden til at bestemme værdien af X , hvis $U = 0.216$.

Du indsætter blot $U = 0.216$ i formlen fra c):

$$X = F_X^{-1}(0.216) = 0.216^{1/3}$$

Da $0.6^3 = 0.216$, får vi:

$$X = 0.6$$

e) Simulér $n = 100$ værdier af X ved hjælp af invers transformationsmetoden, og visualisér den resulterende fordeling med et histogram.

Dette kan man ikke regne "i hånden" for alle 100 tal, men princippet er præcis det samme som i d) – bare gentaget 100 gange med 100 *forskellige* tilfældige U -værdier:

Opskrift:

1. Træk et tilfældigt tal $U_i \sim \text{Uniform}(0, 1)$ (det er det, en computer/lommeregner kan generere).
2. Beregn $X_i = U_i^{1/3}$.
3. Gentag 100 gange, så du får $X_1, X_2, \dots, X_{100}$.

Ét eksempel til at illustrere mekanikken: hvis $U = 0.729$, får du $X = 0.729^{1/3} = 0.9$ (da $0.9^3 = 0.729$). Sådan behandles hver af de 100 trukne U -værdier.

Hvad histogrammet bør vise: fordi $f_X(x) = 3x^2$ vokser med x , skal der ligge **flere** af de 100 simulerede X -værdier tæt på 1 end tæt på 0 – histogrammet bør altså skråne opad mod højre, ikke være fladt/ensartet.

f) Brug de $n = 100$ simulerede værdier fra opgave e) til at opstille et 95% konfidensinterval for middelværdien $E[X]$. Sammenlign konfidensintervallet med den teoretiske middelværdi fra opgave a), og fortolk resultatet.

Metoden: helt almindelig 1-stikprøve t-konfidensinterval, bare beregnet på dine 100 *simulerede* tal i stedet for "rigtige" måledata:

$$\bar{x} \pm t_{\alpha/2, n-1} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$$

hvor $\bar{x}$ og s er gennemsnit og stikprøvespredning af de 100 simulerede X_i -værdier, og $t_{0.025, 99} \approx 1.984$ (slås op i t-tabel, eller bruges $z = 1.96$ som god tilnærmelse ved så mange frihedsgrader).

Fra den konkrete kørsel i Python-cellen (med et fast tilfældighedsfrø, så resultatet er reproducerbart) fik vi:

$$\bar{x} \approx 0.747, \quad 95\% \text{ CI} \approx (0.711, 0.783)$$

Fortolkning: den teoretiske middelværdi fra a), $E[X] = 0.75$, ligger **inde i** konfidensintervallet $(0.711, 0.783)$. Det er lige præcis, hvad vi forventer: simuleringen "rammer" den sande, teoretisk udledte værdi, hvilket bekræfter at både den analytiske udregning i a) og invers-transformations-simuleringen i e) er korrekte. (*Kører du simuleringen igen uden fast frø, får du lidt andre tal hver gang – men $E[X] = 0.75$ bør stort set altid ligge inden for intervallet.*)

Huskeregul til eksamen: invers transformationsmetode + simulerings-CI løses altid i denne rækkefølge:

1. **Find** $F_X(x)$ ved at integrere f_X fra nedre grænse til x .
2. **Vend om:** sæt $F_X(m) = U$, isolér $m \rightarrow$ det er $F_X^{-1}(U)$.
3. **Simulér:** træk $U \sim \text{Uniform}(0, 1)$, beregn $X = F_X^{-1}(U)$ – gentag så mange gange som ønsket.
4. **Histogram-tjek:** formen på histogrammet bør matche formen på $f_X(x)$ (høj tæthed $\rightarrow$ mange simulerede punkter der).
5. **CI på simulerede data:** helt almindelig $\bar{x} \pm t_{\alpha/2, n-1} \cdot s/\sqrt{n}$ – og sammenlign altid med den teoretiske værdi fra a) som sandhedstjek.

```
# Opgave 6 – Støjsensor
import numpy as np
import sympy as sp
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy import stats
```

```

x = sp.symbols('x', positive=True)
fX = 3*x**2 # 0 <= x <= 1

# a) Middelværdi og varians
EX = sp.integrate(x*fX, (x, 0, 1))
EX2 = sp.integrate(x**2*fX, (x, 0, 1))
VarX = EX2 - EX**2
print("a) E[X] =", EX, "=", float(EX), " Var(X) =", VarX, "=", float(VarX))

# b) Fordelingsfunktion F_X(x) = x^3, for 0<=x<=1
Fx = sp.integrate(fX, (x, 0, x))
print("b) F_X(x) =", Fx)

# c) Invers CDF: F^-1(U) = U^(1/3)
print("c) F^-1(U) = U^(1/3)")

# d) X for U=0.216
U_val = 0.216
X_val = U_val**(1/3)
print("d) X =", round(X_val, 4))

# e) Simulér n=100 værdier med invers transformationsmetode
rng = np.random.default_rng(42)
n_sim = 100
U_sim = rng.uniform(size=n_sim)
X_sim = U_sim**(1/3)
plt.hist(X_sim, bins=15, density=True)
plt.xlabel("X")
plt.ylabel("Tæthed")
plt.show()

# f) 95% konfidensinterval for E[X] ud fra de simulerede værdier
xbar = X_sim.mean()
s = X_sim.std(ddof=1)
t_krit = stats.t.ppf(0.975, n_sim - 1)
margin = t_krit * s/np.sqrt(n_sim)
print("f)  $\bar{x}$  =", round(xbar, 4), " 95% CI =", (round(xbar - margin, 4),
round(xbar + margin, 4)),
      " (teoretisk E[X] =", round(float(EX), 4), ")")

```

Opgave 7 — Kalibrering af elektronisk vægt

Til kalibrering af en elektronisk vægt er der udført en række målinger af udgangsspændingen af transduceren ved forskellige vægtbelastninger.

Eksempel-data:

Vægt (x)	0	1	2	3	4	5
Udgangsspænding (y)	0.02	0.98	2.05	2.97	4.02	5.01

Metoden (samme opskrift som i regressionsopgave 2): find S_{xx} , S_{xy} og S_{yy} én gang – alt andet (hældning, skæring, R^2 , teststørrelse) beregnes derefter direkte ud fra dem.

a) Antag den lineære regressionsmodel, og angiv modellen på symbolform.

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$$

hvor β_0 er skæringen med y-aksen (spændingen ved 0 vægt), β_1 er hældningen (spændingsændring pr. vægtenhed), og ε er tilfældig målestøj.

b) Beregn modellens parametre (hældningen af den lineære model og skæringen med y-aksen). Angiv hvorledes disse er beregnet.

Trin 1 – lav en sumtabel:

x	y	x^2	y^2	xy
0	0.02	0	0.0004	0
1	0.98	1	0.9604	0.98
2	2.05	4	4.2025	4.10
3	2.97	9	8.8209	8.91
4	4.02	16	16.1604	16.08
5	5.01	25	25.1001	25.05
Σ	15	15.05	55	55.2447

Med $n = 6$: $\bar{x} = 15/6 = 2.5$, $\bar{y} = 15.05/6 \approx 2.508$.

Trin 2 – find S_{xx} , S_{xy} , S_{yy} med beregningsformlerne:

$$S_{xx} = \Sigma x^2 - \frac{(\Sigma x)^2}{n} = 55 - \frac{15^2}{6} = 55 - 37.5 = 17.5$$

$$S_{xy} = \Sigma xy - \frac{(\Sigma x)(\Sigma y)}{n} = 55.12 - \frac{15 \cdot 15.05}{6} = 55.12 - 37.625 = 17.495$$

$$S_{yy} = \Sigma y^2 - \frac{(\Sigma y)^2}{n} = 55.2447 - \frac{15.05^2}{6} = 55.2447 - 37.7504 \approx 17.494$$

Trin 3 – beregn hældning og skæring:

$$\hat{\beta}_1 = \frac{S_{xy}}{S_{xx}} = \frac{17.495}{17.5} \approx 0.9997$$

$$\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x} = 2.508 - 0.9997 \cdot 2.5 \approx 0.009$$

Den fittede model er altså $\hat{y} \approx 0.009 + 0.9997x$ – dvs. spændingen stiger med ca. 1 volt pr. vægtenhed, hvilket giver god mening for en kalibreret transducer.

c) Plot datapunkterne og regressionslinjen ud fra de beregnede parametre.

Afsæt de 6 (x, y) -punkter fra tabellen i et koordinatsystem. Tegn regressionslinjen ved at udregne $\hat{y}$ i to x -værdier (yderpunkterne) og trække en ret linje imellem:

$$x = 0 : \hat{y} = 0.009 + 0.9997 \cdot 0 \approx 0.01 \qquad x = 5 : \hat{y} = 0.009 + 0.9997 \cdot 5 \approx 5.01$$

Tegn linjen gennem $(0, 0.01)$ og $(5, 5.01)$ – datapunkterne bør ligge meget tæt på denne linje, næsten som en lige streg, fordi R^2 (se d) er ekstremt tæt på 1.

d) Beregn R^2 -værdien og fortolk resultatet.

$$R^2 = \frac{S_{xy}^2}{S_{xx} \cdot S_{yy}} = \frac{17.495^2}{17.5 \cdot 17.494} = \frac{306.075}{306.150} \approx 0.9998$$

Fortolkning: ca. 99.98% af variationen i udgangsspændingen forklares af vægtbelastningen – kalibreringen er stort set perfekt lineær, med kun ganske lidt målestøj tilbage (0.02%).

e) Brug hypotesetesten $H_0 : \beta_1 = 0$ og $H_1 : \beta_1 \neq 0$, og vurder om der er evidens for en lineær sammenhæng mellem vægt og spænding ved et signifikansniveau på 5%.

Trin 1 – find residualernes kvadratsum (SSE) ud fra S_{yy} og S_{xy} (samme genvej som i Opgave 2):

$$SSE = S_{yy} - \hat{\beta}_1 \cdot S_{xy} = 17.494 - 0.9997 \cdot 17.495 \approx 0.0043$$

Trin 2 – find MSE med $df = n - 2 = 4$:

$$MSE = \frac{SSE}{n - 2} = \frac{0.0043}{4} \approx 0.00107$$

Trin 3 – find standardfejlen på hældningen:

$$SE(\hat{\beta}_1) = \sqrt{\frac{MSE}{S_{xx}}} = \sqrt{\frac{0.00107}{17.5}} \approx 0.0078$$

Trin 4 – beregn teststørrelsen:

$$t = \frac{\hat{\beta}_1 - 0}{SE(\hat{\beta}_1)} = \frac{0.9997}{0.0078} \approx 128, \quad df = 4$$

Den kritiske værdi for en tosidet test ved $\alpha = 0.05$ og $df = 4$ er $t_{0.025,4} \approx 2.776$. Da $128 \gg 2.776$, er p -værdien ekstremt lille, og vi **afviser** H_0 – der er meget stærk statistisk evidens for en lineær sammenhæng mellem vægt og udgangsspænding (hvilket er præcis, hvad man ønsker af en velkalibreret vægt).

Huskeregul til eksamen: denne opgavetype er identisk med Opgave 2's opskrift – gå igennem den samme rækkefølge hver gang du møder simpel lineær regression:

1. **Sumtabel:** $\Sigma x, \Sigma y, \Sigma x^2, \Sigma y^2, \Sigma xy$.
2. S_{xx}, S_{xy}, S_{yy} med beregningsformlerne.
3. $\hat{\beta}_1 = S_{xy}/S_{xx}, \hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x}$.
4. $R^2 = S_{xy}^2/(S_{xx}S_{yy})$.
5. **t-test for hældningen:** $SSE = S_{yy} - \hat{\beta}_1 S_{xy}, MSE = SSE/(n - 2),$
 $SE(\hat{\beta}_1) = \sqrt{MSE/S_{xx}}, t = \hat{\beta}_1/SE(\hat{\beta}_1)$.

```
# Opgave 7 – Kalibrering af elektronisk vægt
```

```
import numpy as np
```

```
from scipy import stats
```

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
# ERSTAT med dine egne data (vægtbelastning og udgangsspænding)
```

```
vaegt = np.array([0, 1, 2, 3, 4, 5])
```

```
spaending = np.array([0.02, 0.98, 2.05, 2.97, 4.02, 5.01])
```

```
# a) Model:  $Y = \beta_0 + \beta_1 X + \epsilon$ 
```

```
print("a)  $Y = \beta_0 + \beta_1 X + \epsilon$ ")
```

```
# b) Mindste kvadraters estimerer
```

```

res = stats.linregress(vaegt, spaending)
beta1, beta0 = res.slope, res.intercept
print("b) beta0 =", round(beta0, 4), " beta1 =", round(beta1, 4))

# c) Plot
plt.scatter(vaegt, spaending, label="Data")
x_line = np.linspace(vaegt.min(), vaegt.max(), 100)
plt.plot(x_line, beta0 + beta1*x_line, color="red", label="Regressionslinje")
plt.xlabel("Vægt")
plt.ylabel("Spænding")
plt.legend()
plt.show()

# d) R^2
print("d) R^2 =", round(res.rvalue**2, 4))

# e) Hypotesetest for beta1 (H0: beta1=0)
print("e) t =", round(res.slope/res.stderr, 4), " p-værdi =",
round(res.pvalue, 4))
print("    Signifikant lineær sammenhæng på 5%?", res.pvalue < 0.05)

```

Opgave 8 — Kontrol af påfyldningsmængde

En maskine fylder sodavand på flasker. Ifølge specifikationen skal middelmængden være 500 ml. Der udtages 15 flasker, og påfyldningsmængden måles. Stikprøven giver et gennemsnit på $\bar{x} = 497.2$ ml og en stikprøvestandardafvigelse på $s = 6.5$ ml. Populationsvariansen antages ukendt.

$$n = 15, \quad \bar{x} = 497.2 \text{ ml}, \quad s = 6.5 \text{ ml}, \quad \mu_0 = 500 \text{ ml}$$

A) Opstil nulhypotese og alternativ hypotese for at teste, om maskinen fylder korrekt i gennemsnit.

Vi tester om maskinen rammer det korrekte gennemsnit – uden at forvente en bestemt retning (den kan både fylde for meget og for lidt), så det er en **tosidet** test:

$$H_0 : \mu = 500 \quad H_1 : \mu \neq 500$$

B) Beregn teststørrelsen.

Metoden: da σ er ukendt, bruger vi stikprøvens s i stedet, og teststørrelsen følger en t-fordeling (i stedet for normalfordelingen som i z-testen):

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$$

Trin 1 – find nævneren (standardfejlen):

$$\frac{s}{\sqrt{n}} = \frac{6.5}{\sqrt{15}} = \frac{6.5}{3.873} \approx 1.678$$

Trin 2 – indsæt:

$$t = \frac{497.2 - 500}{1.678} = \frac{-2.8}{1.678} \approx -1.668, \quad df = n - 1 = 14$$

C) Opstil udtryk for og beregn p-værdien. Kan H_0 afvises på 5% signifikansniveau?

Metoden: da H_1 er **tosidet**, skal du finde sandsynligheden i *begge* haler af t-fordelingen:

$$p = 2 \cdot P(T_{14} > |-1.668|) = 2 \cdot P(T_{14} > 1.668)$$

Med $df = 14$ giver dette (fra t-tabel/lommeregner):

$$p \approx 0.117$$

Da $p = 0.117 > 0.05$, kan vi **ikke afvise** H_0 – der er ikke statistisk belæg for at sige, at maskinen fylder forkert i gennemsnit. Den observerede afvigelse på 2.8 ml kan sagtens skyldes tilfældig variation i en stikprøve på kun 15 flasker.

Til eksamen uden computer: slå den kritiske værdi op for $df = 14$ ved $\alpha = 0.05$ (tosidet): $t_{0.025,14} \approx 2.145$. Da $|-1.668| < 2.145$, ligger din teststørrelse **indenfor** det område, hvor H_0 ikke afvises – du kan altså konkludere "ikke signifikant" uden at slå selve p-værdien op.

D) Opstil og beregn et 95% konfidensinterval for den sande middelmængde, og fortolk resultatet.

Metoden: samme standardfejl som i B), bare ganget med den kritiske t-værdi i stedet for at slå p op:

$$\bar{x} \pm t_{\alpha/2, df} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$$

Trin 1 – find kritisk t-værdi for 95% CI med $df = 14$: $t_{0.025,14} \approx 2.145$.

Trin 2 – beregn margin og interval:

$$\text{margin} = 2.145 \cdot 1.678 \approx 3.60$$

$$95\% \text{ CI} = (497.2 - 3.60, 497.2 + 3.60) = (493.6, 500.8)$$

Fortolkning: vi er 95% sikre på, at den sande middelmængde ligger mellem 493.6 og 500.8 ml. Da intervallet **indeholder** den ønskede specifikation på 500 ml, understøtter dette konklusionen fra C) – vi kunne ikke afvise, at maskinen fylder korrekt i gennemsnit.

Huskeregul til eksamen: 1-stikprøve t-test (ukendt σ) løses altid i denne rækkefølge:

1. H_0/H_1 : tosidet ("stemmer/stemmer ikke") medmindre opgaven specifikt spørger om en retning.
2. **Teststørrelse:** $t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$ med $df = n - 1$ – brug s (stikprøvens), IKKE et kendt σ (det ville give en z-test i stedet, jf. Opgave 5).
3. **p-værdi:** slå op i t-tabel med $df = n - 1$, gang med 2 hvis tosidet.
4. **Konfidensinterval:** $\bar{x} \pm t_{\alpha/2, df} \cdot s/\sqrt{n}$.
5. **Sammenhold C) og D):** indeholder CI'et μ_0 ? $\rightarrow$ skal matche om du kunne afvise H_0 eller ej.

```
# Opgave 8 – Kontrol af påfyldningsmængde
# Data er givet i opgaven – her er de skrevet ind:
n = 15
xbar = 497.2
s = 6.5
mu0 = 500 # specifikationens mål

from scipy import stats

# A) H0: mu = 500    H1: mu != 500
print("A) H0: mu=500,    H1: mu!=500")

# B) Teststørrelse (t, da sigma er ukendt -> brug s)
t_stat = (xbar - mu0) / (s/n**0.5)
df = n - 1
print("B) t =", round(t_stat, 4), " df =", df)

# C) p-værdi (tosidet)
p_value = 2*(1 - stats.t.cdf(abs(t_stat), df))
print("C) p-værdi =", round(p_value, 4), " Afvis H0 på 5%?", p_value < 0.05)

# D) 95% konfidensinterval for middelmængden
alpha = 0.05
t_krit = stats.t.ppf(1 - alpha/2, df)
margin = t_krit * s/n**0.5
```

```
print("D) 95% CI =", (round(xbar - margin, 4), round(xbar + margin, 4)))
print("   Indeholder intervallet 500?", (xbar - margin) <= 500 <= (xbar +
margin))
```

Opgave 9 — Sammenligning af to produktionslinjer

Et firma sammenligner processortid (i ms) for to versioner af en algoritme. Der er indsamlet uafhængige stikprøver:

Version A ($n_1 = 14$): $\bar{x}_1 = 120.5$, $s_1^2 = 18.2$

Version B ($n_2 = 11$): $\bar{x}_2 = 115.8$, $s_2^2 = 14.7$

Variansen antages ens i de to populationer.

Version A ($n_1 = 14$): $\bar{x}_1 = 120.5$, $s_1^2 = 18.2$

Version B ($n_2 = 11$): $\bar{x}_2 = 115.8$, $s_2^2 = 14.7$

A) Skal denne opstilling analyseres som en parret eller uparret test? Forklar.

Tommelfingerregel: parret kræver, at hver måling i den ene gruppe hører sammen med *netop* én bestemt måling i den anden (typisk samme forsøgsobjekt målt to gange, og derfor **samme antal** målinger i begge grupper).

Her er $n_1 = 14 \neq n_2 = 11$ – de to grupper har ikke engang samme størrelse, så der kan ikke være en 1-til-1 kobling mellem dem. Desuden fortæller opgaven eksplicit, at der er tale om "uafhængige stikprøver". Testen er derfor **uparret (to uafhængige stikprøver)**.

B) Formulér nulhypotese og alternativ hypotese for at teste, om der er forskel på de to versioners gennemsnitlige processortid.

Vi tester bare *om der er en forskel* (ikke om den ene specifikt er hurtigere), så det er **tosidet**:

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 \quad H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$$

C) Opstil udtryk for den poolede varians og beregn denne.

$$s_p^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

Trin 1 – indsæt tallene:

$$s_p^2 = \frac{13 \cdot 18.2 + 10 \cdot 14.7}{14 + 11 - 2} = \frac{236.6 + 147}{23} = \frac{383.6}{23} \approx 16.678$$

D) Opstil udtryk for og beregn teststørrelsen samt p-værdien. Konkluder på 5% signifikansniveau.

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{s_p^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}}, \quad df = n_1 + n_2 - 2$$

Trin 1 – find standardfejlen:

$$SE = \sqrt{16.678 \cdot \left(\frac{1}{14} + \frac{1}{11} \right)} = \sqrt{16.678 \cdot 0.1623} \approx \sqrt{2.707} \approx 1.645$$

Trin 2 – beregn teststørrelsen:

$$t = \frac{120.5 - 115.8}{1.645} = \frac{4.7}{1.645} \approx 2.856, \quad df = 14 + 11 - 2 = 23$$

Trin 3 – find p-værdien (tosidet):

$$p = 2 \cdot P(T_{23} > 2.856) \approx 0.0089$$

Da $p = 0.0089 < 0.05$, **afviser vi** H_0 – der er statistisk evidens for, at de to algoritme-versioner har forskellig gennemsnitlig processortid.

Til eksamen uden computer: den kritiske værdi for $df = 23$ ved $\alpha = 0.05$ (tosidet) er $t_{0.025,23} \approx 2.069$. Da $2.856 > 2.069$, ved du direkte at $p < 0.05$ uden at slå den præcise værdi op.

E) Opstil og beregn et 95% konfidensinterval for forskellen mellem de to middelværdier.

$$(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm t_{\alpha/2, df} \cdot SE$$

Trin 1 – find differencen og margin (samme SE som i D), samme $t_{0.025,23} \approx 2.069$ som ovenfor):

$$\text{diff} = 120.5 - 115.8 = 4.7, \quad \text{margin} = 2.069 \cdot 1.645 \approx 3.404$$

Trin 2 – intervallet:

$$95\% \text{ CI} = (4.7 - 3.404, 4.7 + 3.404) = (1.30, 8.10)$$

Intervalltet indeholder **ikke** 0, og hele intervallet er positivt – det understøtter, at Version A i gennemsnit er langsommere end Version B, i overensstemmelse med konklusionen fra D).

Huskeregul: identisk opskrift som Opgave 1 (Del 3) – uparret t-test med poolet varians:

1. **Parret/uparret?** Forskellig $n_1 \neq n_2$ eller eksplicit "uafhængige" → uparret.
2. **Poolet varians:** $s_p^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$.
3. **Teststørrelse:** $t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{s_p^2(1/n_1 + 1/n_2)}}$, $df = n_1 + n_2 - 2$.
4. **CI:** samme SE , gang med $t_{\alpha/2, df}$ i stedet for at slå p op.
5. **Sammenhold D) og E):** indeholder CI'et 0? → skal matche om H_0 blev afvist.

```
# Opgave 9 - Sammenligning af to produktionslinjer
# Data er givet i opgaven - her er de skrevet ind:
n1, xbar1, s1_2 = 14, 120.5, 18.2
n2, xbar2, s2_2 = 11, 115.8, 14.7

from scipy import stats
import numpy as np

# A) Uparret test - to uafhængige stikprøver (forskellige algoritme-versioner)
print("A) Uparret (uafhængig) to-stikprøve test")

# B) H0: mu1 = mu2    H1: mu1 != mu2
print("B) H0: mu1=mu2,  H1: mu1!=mu2")

# C) Poolet varians
s2_pooled = ((n1 - 1)*s1_2 + (n2 - 1)*s2_2) / (n1 + n2 - 2)
print("C) Poolet varians =", round(s2_pooled, 4))

# D) Teststørrelse og p-værdi
se = np.sqrt(s2_pooled*(1/n1 + 1/n2))
t_stat = (xbar1 - xbar2) / se
df = n1 + n2 - 2
p_value = 2*(1 - stats.t.cdf(abs(t_stat), df))
print("D) t =", round(t_stat, 4), " df =", df, " p-værdi =", round(p_value,
4))
print("    Afvis H0 på 5%?", p_value < 0.05)

# E) 95% konfidensinterval for forskellen mu1 - mu2
alpha = 0.05
```



```
t_krit = stats.t.ppf(1 - alpha/2, df)
diff = xbar1 - xbar2
margin = t_krit * se
print("E 95% CI for (mu1-mu2) =", (round(diff - margin, 4), round(diff +
margin, 4)))
```

Opgave 10 — Sammenhæng mellem temperatur og fejlrate

En ingeniør undersøger sammenhængen mellem omgivelsestemperatur (°C) og antal fejl pr. 1000 producerede enheder. Data:

Temperatur (x)	20	25	30	35	40
Fejl pr. 1000 (y)	3.1	4.0	5.2	6.8	8.5

Temperatur (x)	20	25	30	35	40
Fejl pr. 1000 (y)	3.1	4.0	5.2	6.8	8.5

A) Antag en lineær regressionsmodel, og angiv modellen på symbolform.

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$$

B) Beregn de mindste kvadraters estimer $\hat{\beta}_0$ og $\hat{\beta}_1$.

Trin 1 – sumtabel:

x	y	x^2	y^2	xy
20	3.1	400	9.61	62
25	4.0	625	16.00	100
30	5.2	900	27.04	156
35	6.8	1225	46.24	238
40	8.5	1600	72.25	340
Σ	150	27.6	4750	171.14

Med $n = 5$: $\bar{x} = 150/5 = 30$, $\bar{y} = 27.6/5 = 5.52$.

Trin 2 – S_{xx} , S_{xy} , S_{yy} :

$$S_{xx} = 4750 - \frac{150^2}{5} = 4750 - 4500 = 250$$

$$S_{xy} = 896 - \frac{150 \cdot 27.6}{5} = 896 - 828 = 68$$

$$S_{yy} = 171.14 - \frac{27.6^2}{5} = 171.14 - 152.352 = 18.788$$

Trin 3 – hældning og skæring:

$$\hat{\beta}_1 = \frac{S_{xy}}{S_{xx}} = \frac{68}{250} = 0.272$$

$$\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x} = 5.52 - 0.272 \cdot 30 = 5.52 - 8.16 = -2.64$$

Modellen er altså $\hat{y} = -2.64 + 0.272x$.

C) Opstil den fittede regressionslinje, og beregn residualerne.

Regressionslinjen: $\hat{y} = -2.64 + 0.272x$. Indsæt hver x -værdi for at få $\hat{y}$, og træk fra y for at få residualen $e = y - \hat{y}$:

x	y	$\hat{y} = -2.64 + 0.272x$	$e = y - \hat{y}$
20	3.1	2.80	0.30
25	4.0	4.16	-0.16
30	5.2	5.52	-0.32
35	6.8	6.88	-0.08
40	8.5	8.24	0.26

(Tjek dig selv: residualerne skal summere til ca. 0: $0.30 - 0.16 - 0.32 - 0.08 + 0.26 = 0.00$ ✓)

D) Test om der er en signifikant lineær sammenhæng mellem temperatur og fejlrate på 5% signifikansniveau (test på β_1).

$$H_0 : \beta_1 = 0 \quad H_1 : \beta_1 \neq 0$$

Trin 1 – find SSE (genbrug S_{yy} og S_{xy} – ingen grund til at kvadrere residualerne enkeltvis):

$$SSE = S_{yy} - \hat{\beta}_1 \cdot S_{xy} = 18.788 - 0.272 \cdot 68 = 18.788 - 18.496 = 0.292$$

Trin 2 – MSE med $df = n - 2 = 3$:

$$MSE = \frac{0.292}{3} \approx 0.0973$$

Trin 3 – standardfejl på hældningen:

$$SE(\hat{\beta}_1) = \sqrt{\frac{0.0973}{250}} \approx 0.0197$$

Trin 4 – teststørrelse:

$$t = \frac{0.272}{0.0197} \approx 13.79, \quad df = 3$$

Kritisk værdi for $df = 3$, $\alpha = 0.05$ (tosidet): $t_{0.025,3} \approx 3.182$. Da $13.79 \gg 3.182$, er p -værdien meget lille ($p \approx 0.0008$), så vi **afviser** H_0 – der er stærk statistisk evidens for en lineær sammenhæng mellem temperatur og fejlrate.

E) Opstil et 95% konfidensinterval for β_1 , og fortolk resultatet.

$$\hat{\beta}_1 \pm t_{\alpha/2, df} \cdot SE(\hat{\beta}_1)$$

Trin 1 – margin:

$$\text{margin} = 3.182 \cdot 0.0197 \approx 0.0628$$

Trin 2 – intervallet:

$$95\% \text{ CI} = (0.272 - 0.0628, 0.272 + 0.0628) = (0.209, 0.335)$$

Fortolkning: intervallet indeholder **ikke** 0 – det understøtter konklusionen fra D). Vi kan sige med 95% sikkerhed, at fejlraten stiger med mellem ca. 0.21 og 0.33 fejl pr. 1000 enheder for hver grads temperaturstigning.

Huskeregul: identisk opskrift som Opgave 2 og 7 (Del 3) – simpel lineær regression:

1. **Sumtabel:** $\Sigma x, \Sigma y, \Sigma x^2, \Sigma y^2, \Sigma xy$.
2. S_{xx}, S_{xy}, S_{yy} , derefter $\hat{\beta}_1 = S_{xy}/S_{xx}$, $\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x}$.
3. **Residualer** $e_i = y_i - \hat{y}_i$ – summen skal give ca. 0.
4. **t-test for β_1 :** $SSE = S_{yy} - \hat{\beta}_1 S_{xy}$, $MSE = SSE/(n - 2)$, $SE(\hat{\beta}_1) = \sqrt{MSE/S_{xx}}$,
 $t = \hat{\beta}_1 / SE(\hat{\beta}_1)$.

5. CI for β_1 : $\hat{\beta}_1 \pm t_{\alpha/2, df} \cdot SE(\hat{\beta}_1)$.

```
# Opgave 10 – Sammenhæng mellem temperatur og fejlrate
import numpy as np

# Data er givet i opgaven – her er de skrevet ind:
x = np.array([20, 25, 30, 35, 40])
y = np.array([3.1, 4.0, 5.2, 6.8, 8.5])

from scipy import stats

# A) Model:  $Y = \beta_0 + \beta_1 X + \epsilon$ 
print("A)  $Y = \beta_0 + \beta_1 X + \epsilon$ ")

# B) Mindste kvadraters estimator
res = stats.linregress(x, y)
beta1, beta0 = res.slope, res.intercept
print("B)  $\beta_0 =$ ", round(beta0, 4), "  $\beta_1 =$ ", round(beta1, 4))

# C) Fittet linje og residualer
y_hat = beta0 + beta1*x
residualer = y - y_hat
print("C) Fittede værdier:", np.round(y_hat, 4))
print("   Residualer:", np.round(residualer, 4))

# D) Hypotesetest for  $\beta_1$  ( $H_0: \beta_1=0$ )
t_stat = res.slope / res.stderr
df = len(x) - 2
print("D)  $t =$ ", round(t_stat, 4), "  $df =$ ", df, "  $p$ -værdi =", round(res.pvalue, 4))
print("   Signifikant lineær sammenhæng på 5%?", res.pvalue < 0.05)

# E) 95% konfidensinterval for  $\beta_1$ 
t_krit = stats.t.ppf(0.975, df)
margin = t_krit * res.stderr
print("E) 95% CI for  $\beta_1 =$ ", (round(beta1 - margin, 4), round(beta1 + margin, 4)))
```

Opgave 11 - Automatisk pakkemaskine

En virksomhed tester en automatisk pakkemaskine. Efter hver pakning bliver pakken kontrolleret for tre mulige fejltyper: forkert label, forkert vægt og dårlig forsegling.

Lad X være antallet af fejltyper, der registreres på én tilfældigt udvalgt pakke.

Ud fra tidligere målinger antages X at have følgende sandsynlighedsfordeling:

$$P(X = 0) = 0.5, \quad P(X = 1) = 0.3, \quad P(X = 2) = 0.2$$

A) Vis ved beregning at $Var(X) = 0.61$.

Metoden: helt almindelig diskret varians – find $E[X]$ og $E[X^2]$ med $\sum x \cdot f_X(x)$, og brug $Var(X) = E[X^2] - (E[X])^2$.

$$E[X] = 0 \cdot 0.5 + 1 \cdot 0.3 + 2 \cdot 0.2 = 0.3 + 0.4 = 0.7$$

$$E[X^2] = 0^2 \cdot 0.5 + 1^2 \cdot 0.3 + 2^2 \cdot 0.2 = 0.3 + 0.8 = 1.1$$

$$Var(X) = E[X^2] - (E[X])^2 = 1.1 - 0.7^2 = 1.1 - 0.49 = 0.61 \checkmark$$

B) Opstil fordelingsfunktionen $F_X(x)$ for X .

Metoden: læg sandsynlighederne sammen "op til og med" hver værdi.

$$F_X(0) = 0.5, \quad F_X(1) = 0.5 + 0.3 = 0.8, \quad F_X(2) = 0.8 + 0.2 = 1.0$$

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 0.5, & 0 \leq x < 1 \\ 0.8, & 1 \leq x < 2 \\ 1, & x \geq 2 \end{cases}$$

C) Opstil udtryk for den inverse CDF $F_X^{-1}(U)$ og bestem værdien $F_X^{-1}(0.6)$.

Metoden: for en diskret variabel er $F_X^{-1}(U)$ den **mindste** værdi af x , hvor $F_X(x) \geq U$ – du "leder dig ned igennem" CDF-trappen fra B), til du finder det første trin der er højt nok.

$$F_X^{-1}(U) = \begin{cases} 0, & 0 < U \leq 0.5 \\ 1, & 0.5 < U \leq 0.8 \\ 2, & 0.8 < U \leq 1 \end{cases}$$

For $U = 0.6$: da $0.5 < 0.6 \leq 0.8$, får vi

$$F_X^{-1}(0.6) = 1$$

(Tjek: $F_X(0) = 0.5 < 0.6$ er ikke nok, $F_X(1) = 0.8 \geq 0.6 \checkmark$ – første "gode" trin er $x = 1$.)

D) Simulér 50 værdier af X , og visualiser den resulterende fordeling med et histogram.

Metoden (samme invers transformationsmetode som Opgave 6, Del 3): træk

$U_i \sim \text{Uniform}(0, 1)$ og omsæt til X_i via C)'s tabel – fx $U = 0.42 \rightarrow X = 0$, $U = 0.65 \rightarrow X = 1$, $U = 0.93 \rightarrow X = 2$. Gentag 50 gange.

Fra en konkret kørsel (50 simulerede træk) fik vi denne fordeling af udfald:

$$X = 0 : 25 \text{ gange}, \quad X = 1 : 14 \text{ gange}, \quad X = 2 : 11 \text{ gange}$$

Histogrammet bør derfor have sin højeste søjle ved $x = 0$ og laveste ved $x = 2$ – nogenlunde i forholdet 5 : 3 : 2, ligesom de opgivne sandsynligheder 0.5 : 0.3 : 0.2 (her lidt forskudt pga. tilfældighed: $25 : 14 : 11 \approx 0.50 : 0.28 : 0.22$).

E) Opstil en hypotesetest for, om den simulerede middelværdi er konsistent med modellen på 5% signifikansniveauet, og udfør testen.

Metoden: vi kender modellens **teoretiske** varians *præcis* (den er jo netop 0.61, som vi udledte i a)) – vi behøver altså ikke estimere σ fra stikprøven. Det gør dette til en **z-test**, ligesom i Opgave 5 (Batterilevetid, Del 3):

$$H_0 : \mu = 0.7 \text{ (modellens middelværdi)} \quad H_1 : \mu \neq 0.7$$

$$z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}, \quad \sigma = \sqrt{\text{Var}(X)} = \sqrt{0.61} \approx 0.781$$

Trin 1 – find $\bar{x}$ fra de 50 simulerede værdier. Med tallene fra d) (25 nuller, 14 ettaller, 11 toere):

$$\bar{x} = \frac{25 \cdot 0 + 14 \cdot 1 + 11 \cdot 2}{50} = \frac{0 + 14 + 22}{50} = \frac{36}{50} = 0.72$$

Trin 2 – beregn teststørrelsen:

$$z = \frac{0.72 - 0.7}{0.781 / \sqrt{50}} = \frac{0.02}{0.1104} \approx 0.181$$

Trin 3 – find p-værdien (tosidet):

$$p = 2 \cdot P(Z > 0.181) \approx 0.856$$

Da $p = 0.856 \gg 0.05$, kan vi **ikke afvise** H_0 – den simulerede middelværdi (0.72) er fuldt ud konsistent med modellens teoretiske middelværdi (0.7); den lille afvigelse skyldes ren tilfældighed i simuleringen.

F) Opstil et 95% konfidensinterval, og fortolk resultatet.

Metoden: samme opskrift som i E) – brug den **kendte** σ fra modellen (ikke en estimeret s), og gang med den kritiske z -værdi i stedet for at slå p op:

$$\bar{x} \pm z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 0.72 \pm 1.96 \cdot \frac{0.781}{\sqrt{50}}$$

Trin 1 – beregn margin:

$$\text{margin} = 1.96 \cdot 0.1104 \approx 0.216$$

Trin 2 – intervallet:

$$95\% \text{ CI} = (0.72 - 0.216, 0.72 + 0.216) = (0.504, 0.936)$$

Fortolkning: intervallet $(0.504, 0.936)$ **indeholder** modellens teoretiske middelværdi 0.7. Det understøtter direkte konklusionen fra E) – vi har ingen grund til at forkaste modellen ud fra denne stikprøve på 50 simulerede pakker.

Huskeregul til eksamen: diskret pmf $\rightarrow$ CDF $\rightarrow$ invers transformation $\rightarrow$ simulerings-test
løses altid i denne rækkefølge:

1. $E[X], \text{Var}(X)$: $\sum x f_X(x)$ og $E[X^2] - (E[X])^2$.
2. **CDF**: kumulativ sum af sandsynlighederne, "trappetrin" ved hver mulig x -værdi.
3. **Invers CDF (diskret)**: mindste x hvor $F_X(x) \geq U$ – opdel $[0, 1]$ i intervaller efter CDF-trinene.
4. **Simulering**: træk $U \sim \text{Uniform}(0, 1)$, slå op i invers-CDF-tabellen, gentag n gange.
5. **Test/CI for middelværdi**: kender du σ **fra modellen** (ikke estimeret) $\rightarrow$ brug **z**, ikke **t**:

$$z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \text{ og } \bar{x} \pm z_{\alpha/2} \sigma/\sqrt{n}.$$

```
# Opgave 11 – Automatisk pakkemaskine
```

```
import numpy as np
```

```
from scipy import stats
```

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
xs = [0, 1, 2]
```

```
ps = [0.5, 0.3, 0.2]
```

```
# A) Vis at Var(X) = 0.61
```

```
EX = sum(x*p for x, p in zip(xs, ps))
```

```
EX2 = sum(x**2*p for x, p in zip(xs, ps))
```

```
VarX = EX2 - EX**2
```

```
print("A) E[X] =", EX, " E[X^2] =", EX2, " Var(X) =", round(VarX, 4))
```

```

# B) Fordelingsfunktion  $F_X(x)$ 
cdf = 0
print("B) CDF:")
for x, p in zip(xs, ps):
    cdf += p
    print(f"     $F(\{x\}) = \{\text{round}(\text{cdf}, 4)\}$ ")

# C) Invers CDF: mindste x hvor  $F(x) \geq U$ 
def inv_cdf(U, xs, ps):
    cdf = 0
    for x, p in zip(xs, ps):
        cdf += p
        if cdf >= U:
            return x
    return xs[-1]

print("C)  $F^{-1}(0.6) =$ ", inv_cdf(0.6, xs, ps))

# D) Simulér 50 værdier og plot histogram
rng = np.random.default_rng(42)
n = 50
sim = rng.choice(xs, size=n, p=ps)
plt.hist(sim, bins=[-0.5, 0.5, 1.5, 2.5], rwidth=0.8)
plt.xticks([0, 1, 2])
plt.xlabel("X")
plt.ylabel("Antal")
plt.show()

# E) Hypotesetest: er den simulerede middelværdi konsistent med modellen?
mu0 = EX
sigma0 = np.sqrt(VarX)
xbar = sim.mean()
z_stat = (xbar - mu0) / (sigma0/np.sqrt(n))
p_value = 2*(1 - stats.norm.cdf(abs(z_stat)))
print("E)  $\bar{x} =$ ", round(xbar, 4), "  $z =$ ", round(z_stat, 4), "  $p\text{-værdi} =$ ",
      round(p_value, 4))
print("    Afvis  $H_0$  på 5%?", p_value < 0.05)

# F) 95% konfidensinterval (baseret på kendt sigma fra modellen)
z_krit = stats.norm.ppf(0.975)
margin = z_krit * sigma0/np.sqrt(n)
print("F) 95% CI =", (round(xbar-margin, 4), round(xbar+margin, 4)))
print("    Indeholder intervallet  $\mu_0 =$ ", mu0, "?", (xbar-margin) <= mu0 <=
      (xbar+margin))

```

Opgave A: Variansestimator når μ er kendt

En maskine er fabriksindstillet til at fylde vandflasker med et **kendt** måltal på $\mu = 500$ ml (dette er specifikationen — ikke noget vi skal estimere). For at undersøge hvor præcist maskinen rammer dette mål, udtages $n = 6$ flasker, og påfyldningsmængden måles (i ml):

498, 502, 497, 501, 499, 503

A) Forklar hvorfor vi her skal bruge variansestimatoren for *kendt* μ i stedet for den sædvanlige S^2 (med $n - 1$).

B) Beregn $\hat{\sigma}^2$.

C) Beregn til sammenligning den sædvanlige sample-variens S^2 (med stikprøvegennemsnittet og $n - 1$), og kommentér på forskellen.

Løsning

A) Den sædvanlige formel $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum (X_i - \bar{X})^2$ bruges, når vi først skal *estimere* μ fra data via $\bar{X}$ — og fordi $\bar{X}$ selv er beregnet ud fra de samme data, "bruger" den ét frihedsgrad, hvilket kompenseres ved at dividere med $n - 1$ i stedet for n .

Her er situationen anderledes: $\mu = 500$ er **givet** (fabrikkens kalibreringsmål), ikke noget vi estimerer. Vi kan derfor indsætte μ direkte i stedet for $\bar{X}$, og der er intet frihedsgrad at kompensere for — så vi bruger n , ikke $n - 1$.

Signalord at kigge efter

"kendt målsætning", "specifikationen angiver", "det sande gennemsnit er" — hvis μ er opgivet som et fast tal (ikke noget der skal beregnes fra dine data), er det denne formel.

B) Formlen:

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (X_k - \mu)^2$$

X_k	$X_k - \mu$	$(X_k - \mu)^2$
498	-2	4
502	2	4
497	-3	9
501	1	1
499	-1	1
503	3	9

X_k	$X_k - \mu$	$(X_k - \mu)^2$
Sum		28

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{28}{6} \approx 4,667 \text{ ml}^2$$

C) Stikprøvegennemsnittet er

$$\bar{X} = \frac{498 + 502 + 497 + 501 + 499 + 503}{6} = \frac{3000}{6} = 500$$

— som her tilfældigvis rammer μ helt præcist, så tælleren $\sum (X_k - \bar{X})^2$ bliver den samme (28). Forskellen mellem de to estimatorer skyldes derfor udelukkende valget mellem n og $n - 1$:

$$S^2 = \frac{28}{6 - 1} = \frac{28}{5} = 5,6 \text{ ml}^2$$

$$\hat{\sigma}^2 (\text{kendt } \mu) = 4,667 \text{ ml}^2 \quad \text{vs.} \quad S^2 (\text{ukendt } \mu) = 5,6 \text{ ml}^2$$

S^2 er altid det største af de to (da $n - 1 < n$) — det er "prisen" for at skulle bruge $\bar{X}$ i stedet for det kendte μ .

```
# Opgave A - Variansestimator naar mu er kendt
import numpy as np

data = np.array([498, 502, 497, 501, 499, 503])
mu = 500 # kendt maalsaetning (IKKE estimeret fra data)
n = len(data)

# B) Variansestimator naar mu ER kendt: bruger n (ikke n-1), og mu (ikke xbar)
sigma2_kendt_mu = np.sum((data - mu)**2) / n
print("B) sigma^2 (kendt mu) =", round(sigma2_kendt_mu, 4))

# C) Til sammenligning: den saedvanlige sample-varians (ukendt mu, bruger n-1)
xbar = np.mean(data)
S2 = np.var(data, ddof=1) # ddof=1 -> deler med (n-1), bruger automatisk
xbar
print("C) xbar =", xbar)
print("    S^2 (ukendt mu) =", round(S2, 4))
```

Opgave B: Hypotesetest for en andel

En hjemmeside har historisk en konverteringsrate (andel besøgende der køber) på $p_0 = 8\%$. Efter et redesign testes $n = 400$ besøgende, og 42 af dem køber.

A) Opstil hypoteser, og test om konverteringsraten har ændret sig, på 5% signifikansniveau.

B) Opstil et 95% konfidensinterval for den nye, sande konverteringsrate, og tjek at det stemmer overens med din konklusion i A.

Løsning

A) Hypoteser (tosidet, da vi blot undersøger om raten har *ændret* sig, ikke i hvilken retning):

$$H_0 : p = 0,08 \quad H_1 : p \neq 0,08$$

Punktestimatet:

$$\hat{p} = \frac{42}{400} = 0,105$$

Teststørrelsen bruger p_0 (ikke $\hat{p}$) i standardfejlen, fordi vi tester *under antagelse af* at H_0 er sand:

$$Z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{p_0(1 - p_0)/n}} = \frac{0,105 - 0,08}{\sqrt{0,08 \cdot 0,92/400}} = \frac{0,025}{0,01357} \approx 1,843$$

Kritisk værdi ved $\alpha = 0,05$, tosidet: $z_{0,025} = 1,96$.

$$|Z| = 1,843 < 1,96 \Rightarrow \text{kan ikke forkaste } H_0$$

(p-værdi = $2(1 - \Phi(1,843)) \approx 0,065 > 0,05$, samme konklusion.) Der er altså **ikke** statistisk signifikant evidens for, at redesignet har ændret konverteringsraten.

B) Konfidensintervallet bruger derimod $\hat{p}$ (ikke p_0) i standardfejlen, fordi vi her ikke antager H_0 er sand — vi estimerer den ukendte, sande rate:

$$\hat{p} \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}} = 0,105 \pm 1,96 \sqrt{\frac{0,105 \cdot 0,895}{400}} = 0,105 \pm 0,0301 = [0,0750 ; 0,1350]$$

Sanity-check

Intervallet **indeholder** $p_0 = 0,08$ (lige akkurat) — det stemmer overens med, at vi ikke kunne forkaste H_0 i del A. Havde intervallet *ikke* indeholdt 0,08, ville det have modsagt testen.

```
# Opgave B – Hypotesetest for en andel
import numpy as np
from scipy.stats import norm

x = 42          # antal succeser (køb)
n = 400         # stikprovestørrelse
p0 = 0.08       # H0: p = p0
```

```

alpha = 0.05

p_hat = x / n

# A) Hypotesetest (bruger p0 i standardfejlen, da vi tester UNDER H0)
SE0 = np.sqrt(p0 * (1 - p0) / n)
z = (p_hat - p0) / SE0
p_vaerdi = 2 * (1 - norm.cdf(abs(z)))
z_krit = norm.ppf(1 - alpha / 2)

print("A) p_hat =", round(p_hat, 4))
print("    Z =", round(z, 4), " kritisk vaerdi =", round(z_krit, 4))
print("    p-vaerdi =", round(p_vaerdi, 4))
print("    Forkast H0?", abs(z) > z_krit)

# B) Konfidensinterval (bruger p_hat i standardfejlen, IKKE p0)
SE_hat = np.sqrt(p_hat * (1 - p_hat) / n)
margin = z_krit * SE_hat
nedre, ovre = p_hat - margin, p_hat + margin
print("B) 95% KI =", (round(nedre, 4), round(ovre, 4)))
print("    Indeholder KI p0 =", p0, "?", nedre <= p0 <= ovre)

```

Opgave C: Type II-fejl (β) og styrke af testen

En sensor er specificeret til i gennemsnit at måle $\mu_0 = 10,0$ V, med **kendt** $\sigma = 0,5$ V. Efter en reparation mistænker man en systematisk positiv bias, så man tester:

$$H_0 : \mu = 10,0 \quad H_1 : \mu > 10,0 \quad (\text{ensidet})$$

med $n = 25$ målinger og $\alpha = 0,05$.

A) Find den kritiske værdi c , og opstil beslutningsreglen.

B) Antag at sensoren *faktisk* har fået en bias, så den sande middelværdi nu er $\mu_1 = 10,2$ V. Beregn sandsynligheden for **Type II-fejl** β — sandsynligheden for at overse denne bias.

C) Beregn testens **styrke** (power), og fortolk resultatet.

Løsning

A) Da H_1 er ensidet, ligger hele α i højre hale. Den kritiske værdi for $\bar{X}$ er:

$$c = \mu_0 + z_\alpha \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 10,0 + 1,645 \cdot \frac{0,5}{\sqrt{25}} = 10,0 + 1,645 \cdot 0,1 = 10,1645$$

Beslutningsregel: forkast H_0 hvis $\bar{X} > 10,1645$.

B) Type II-fejlen er sandsynligheden for at **acceptere** H_0 ($\bar{X}$ falder under c), selvom H_1 (her: $\mu = \mu_1 = 10,2$) faktisk er sand. Vi standardiserer *under den nye antagelse* $\mu = 10,2$ (ikke μ_0 !):

$$\beta = P(\bar{X} < c \mid \mu = \mu_1) = \Phi\left(\frac{c - \mu_1}{\sigma/\sqrt{n}}\right) = \Phi\left(\frac{10,1645 - 10,2}{0,1}\right) = \Phi(-0,355) \approx 0,361$$

Der er altså ca. **36,1% risiko** for, at testen *ikke* opdager biasen, selvom den er der.

C) Styrken (power) er komplementet til β :

$$\text{Power} = 1 - \beta = 1 - 0,361 = 0,639$$

Fortolkning: Med kun $n = 25$ målinger har testen ca. 64% chance for at opdage en bias på 0,2 V, hvis den findes.

Sammenhæng mellem α og β

α og β trækker i hver sin retning: sænker du α , rykker c længere væk fra μ_0 — hvilket automatisk gør β **større**. Den eneste måde at forbedre begge samtidig er at øge n .

```
# Opgave C – Type II-fejl (beta) og styrke af testen
import numpy as np
from scipy.stats import norm

mu0 = 10.0
mu1 = 10.2 # den "sande" alternative værdi vi undersøger for
sigma = 0.5
n = 25
alpha = 0.05

# A) Kritisk værdi (ensidet, H1: mu > mu0)
z_alpha = norm.ppf(1 - alpha)
c = mu0 + z_alpha * sigma / np.sqrt(n)
print("A) Kritisk værdi c =", round(c, 4))

# B) Type II-fejl: beta = P(Xbar < c | mu = mu1)
beta = norm.cdf((c - mu1) / (sigma / np.sqrt(n)))
print("B) beta =", round(beta, 4))

# C) Styrke (power)
power = 1 - beta
print("C) Power (1 - beta) =", round(power, 4))
```

Opgave D: Residualplots — tjek af regressionsantagelser

En ingeniør undersøger sammenhængen mellem en maskines alder (x , år) og de årlige vedligeholdelsesomkostninger (y , 1000 kr):

Alder x_i (år)	1	2	3	4	5	6	7
Omkostning y_i (1000 kr)	5,5	7,0	9,5	13,0	17,5	23,0	29,5

A) Antag en lineær model, og estimér $\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1$.

B) Beregn residualerne $e_i = y_i - \hat{y}_i$.

C) Plot residualerne mod x , og vurdér om modelantagelserne (linearitet, homoskedasticitet) er rimelige.

Løsning

A) Med $\bar{x} = 4$ og $\bar{y} = 15$ fås $S_{xx} = 28$ og $S_{xy} = 112$:

$$\hat{\beta}_1 = \frac{S_{xy}}{S_{xx}} = \frac{112}{28} = 4,0 \quad \hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x} = 15 - 4 \cdot 4 = -1,0$$

$$\hat{y}_i = -1,0 + 4,0 x_i$$

B) Residualerne:

x_i	y_i	$\hat{y}_i$	$e_i = y_i - \hat{y}_i$
1	5,5	3,0	2,5
2	7,0	7,0	0,0
3	9,5	11,0	-1,5
4	13,0	15,0	-2,0
5	17,5	19,0	-1,5
6	23,0	23,0	0,0
7	29,5	27,0	2,5

Sanity-check: $2,5 + 0 - 1,5 - 2,0 - 1,5 + 0 + 2,5 = 0 \checkmark$ (residualer summerer altid til 0 for en OLS-fittet linje).

C) Plottes residualerne mod x , ses et tydeligt **U-formet mønster** — positive residualer i begge ender ($x = 1, 7$), negative i midten ($x = 3, 4, 5$). Det er *ikke* tilfældig støj centreret om nul:

- **Linearitetsantagelsen er brudt.** Den systematiske krumning viser, at den sande sammenhæng er ikke-lineær — en simpel lineær model er derfor uegnet.

- **Homoskedasticitet ser til gengæld fin ud:** residualernes *størrelse* er nogenlunde symmetrisk (2,5 / 0 / 1,5 / 2,0 / 1,5 / 0 / 2,5) — ingen "tragt-form" hvor spredningen vokser med x .

Konklusion: Man bør genoverveje modellen — fx tilføje et kvadratisk led ($y = \beta_0 + \beta_1 x + \beta_2 x^2$) i stedet for en simpel lineær model.

```
# Opgave D – Residualplots og regressionsantagelser
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

x = np.array([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7])
y = np.array([5.5, 7.0, 9.5, 13.0, 17.5, 23.0, 29.5])

# A) Estimer beta0, beta1
xbar, ybar = np.mean(x), np.mean(y)
Sxy = np.sum((x - xbar) * (y - ybar))
Sxx = np.sum((x - xbar)**2)
beta1 = Sxy / Sxx
beta0 = ybar - beta1 * xbar
print("A) beta0 =", round(beta0, 4), " beta1 =", round(beta1, 4))

# B) Residualer
y_hat = beta0 + beta1 * x
residualer = y - y_hat
print("B) Residualer:", np.round(residualer, 4))
print("    Sum (sanity-check, boer vaere ~0):", round(residualer.sum(), 10))

# C) Plot residualerne mod x
plt.figure(figsize=(6, 4))
plt.axhline(0, color="gray", linewidth=1)
plt.scatter(x, residualer, color="steelblue", zorder=3)
plt.xlabel("x")
plt.ylabel("Residual e_i")
plt.title("Residualplot")
plt.show()

# Se efter: systematisk kurve (bryder linearitet) eller "tragt-form" (bryder
homoskedasticitet)
```